第二章　原核生物的形态、构造和功能

原核微生物是指核物质无核膜包裹，只有核区的裸露DNA的单细胞生物。主要有：

细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体。

当然也包括古菌。

第一节　细　菌

细菌是一类细胞细而短、结构简单、细胞壁坚韧、二等分裂方式繁殖和水生性较强的原核微生物。

一般来讲，用肉眼看不见，必须借助于光学显微镜。

一、细菌细胞大小：

①数量级：微米级（μm）；

②表示方法： 0.5×0.5-5 μm （宽 × 长，直径）；

③重量： 10^{-12}g / 细胞，即 10 亿个细胞重量约为 1mg；

④注意事项：

a、染色方法不同，测量结果差别可能很大；

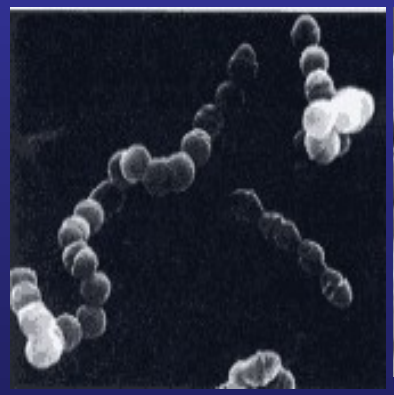
b、菌龄、培养条件等因素也会影响测量结果。

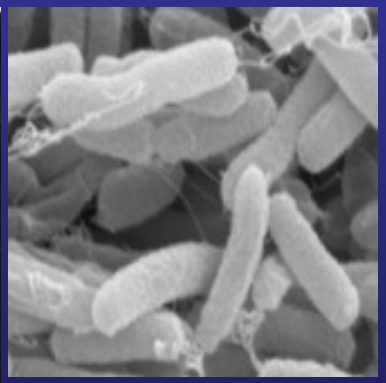
二、菌体形态

基本形状为**球状、杆状、螺旋状**，分别称为球菌、杆菌、螺旋菌。

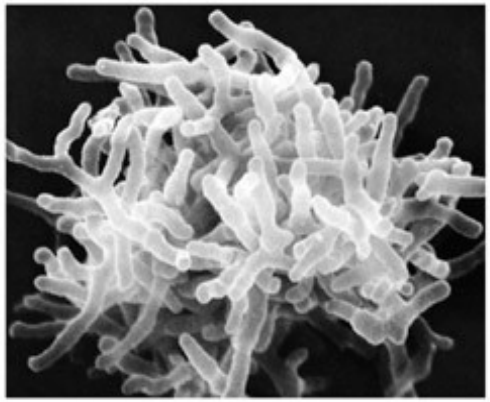
有些细菌形状具有其它的特殊形态。







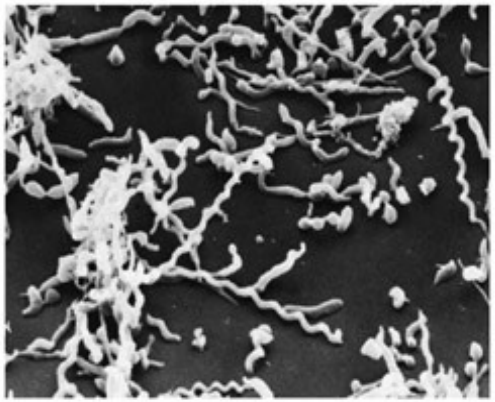




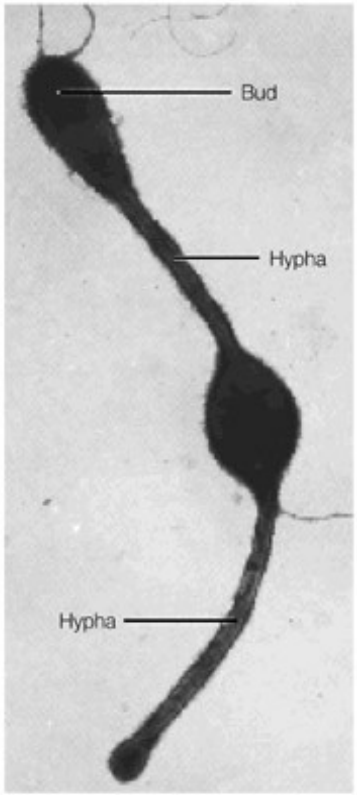
(a)



(b)



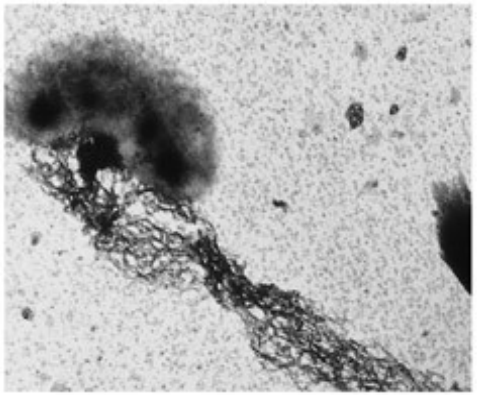
(c)



(d)



(e)



(f)

A 放线菌

B 肺炎支原体

C 螺旋体属菌

D 具有菌丝和芽的生丝微菌属菌

E 方形细菌

F 有柄的锈色嘉利翁氏菌

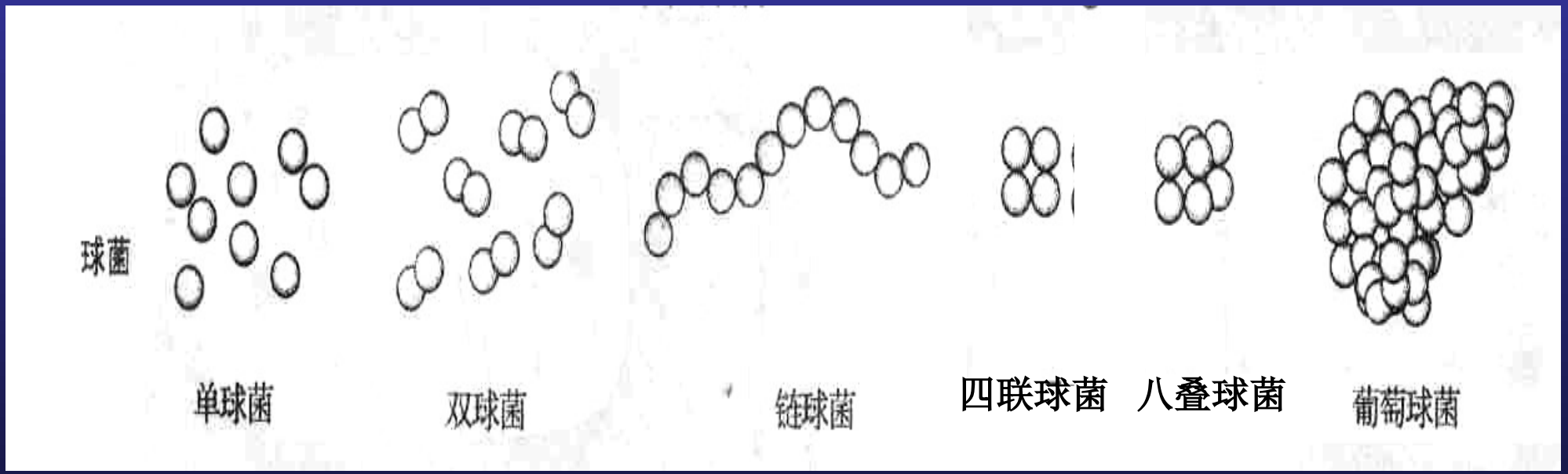
（一）球菌（coccus）

单独存在时，呈球状或拟球状，

根据细胞分裂方向及子细胞排列状态，球菌分为 6 种：单球菌、双球菌、链球菌、四联球菌、八叠球菌、葡萄球菌。

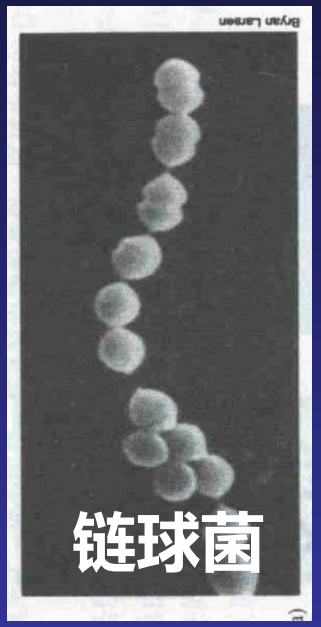
是分类和鉴定的重要依据。

球菌的大小：以直径表示 ，大多数为 1.0 μm 。



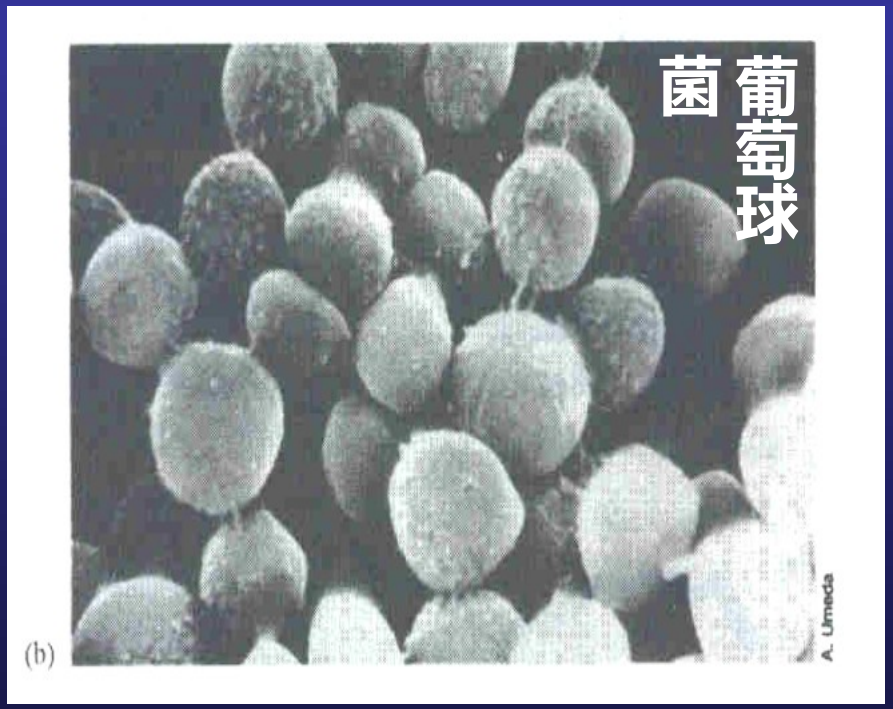

单球菌

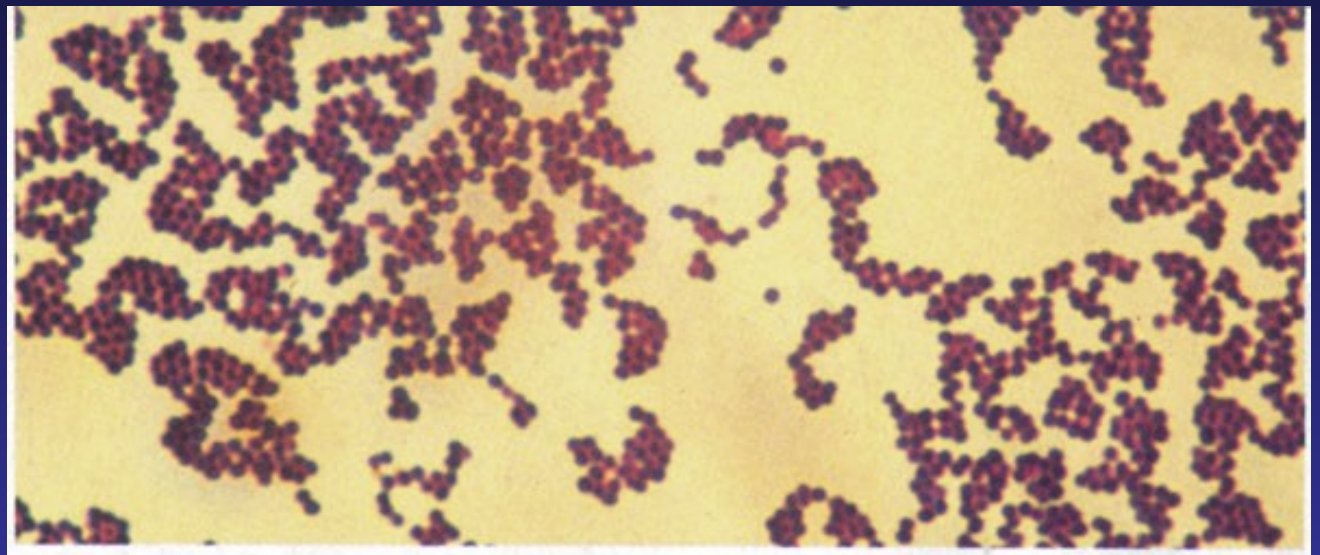

双球菌
x15,000


链球菌


四联球菌

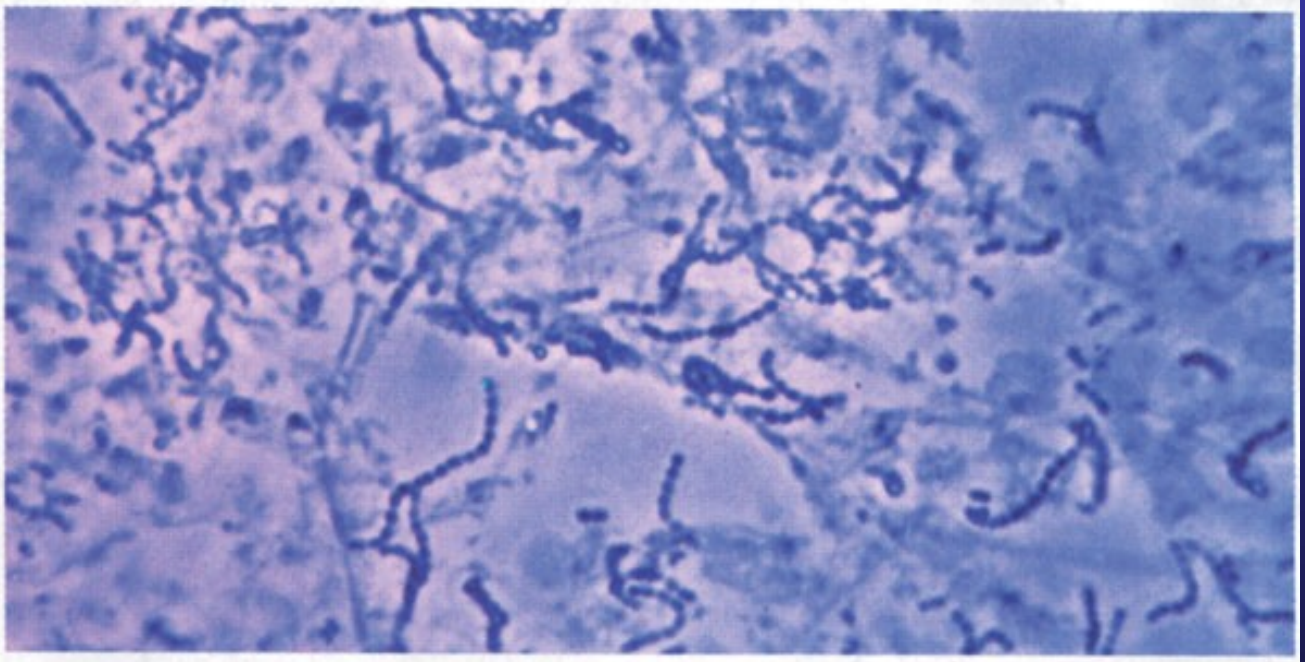

八叠球菌
八叠球菌的
荧光照片


葡萄球菌
(b)
A. Umeda



(a)

金黄色葡萄球菌
（ × 1000 ）



(b)

粪肠球菌（ × 200 ）

（二）杆菌（bacillus）

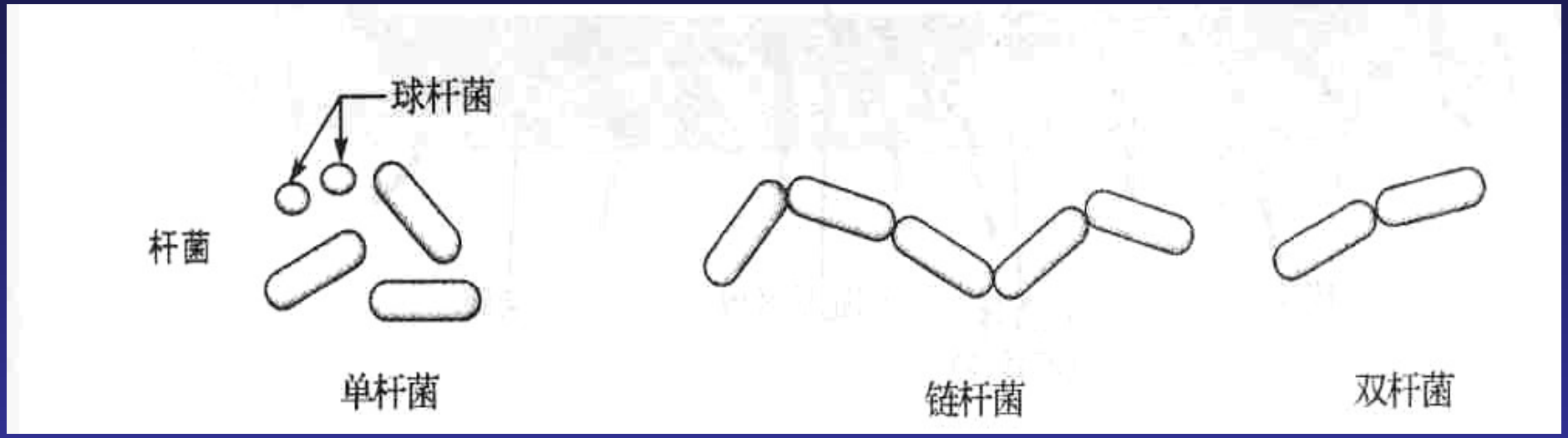
基本形态呈杆状。大小、长短、粗细不一致。

菌体很长称为长杆菌，短而粗，称为短杆菌，近似于椭圆形称为球杆菌。

两端一般钝圆，少数平截，有的略呈尖型。

杆菌总是沿着与菌体长轴垂直方向分裂，多数分裂后立即分散。单个存在，称单杆菌，两两成对，称双杆菌；少数连接成链状称链杆菌。

大小（宽 × 长）：一般为 0.2-1.25×0.5-5.0 μm;



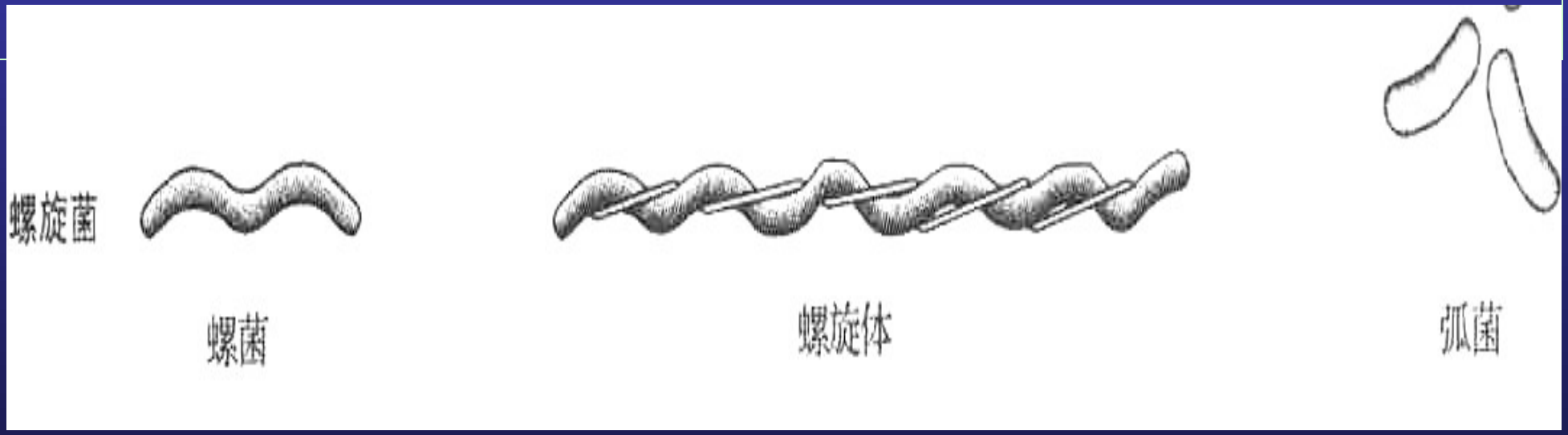


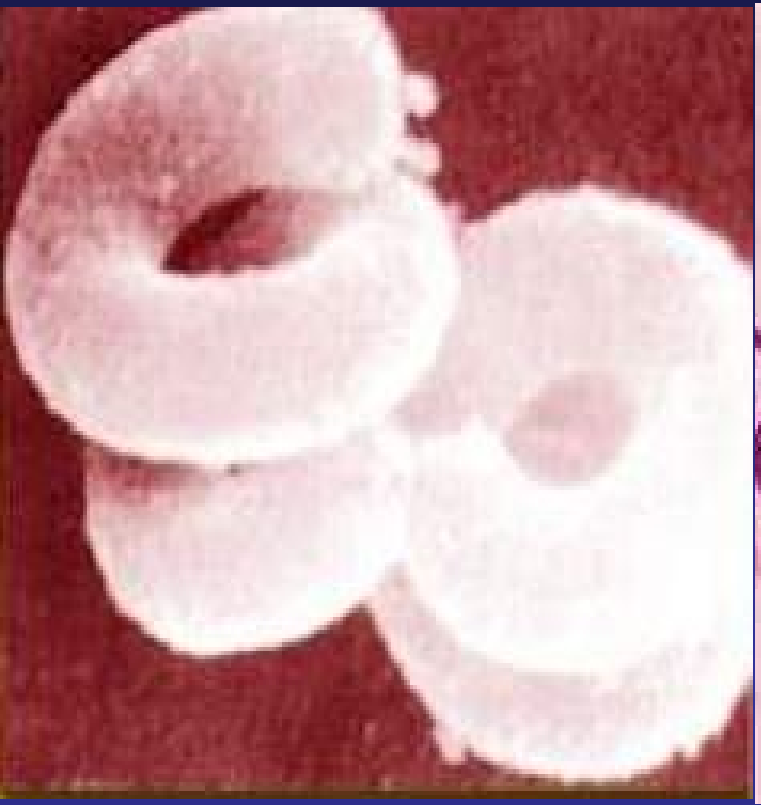


巨大芽孢杆菌（ ×600）

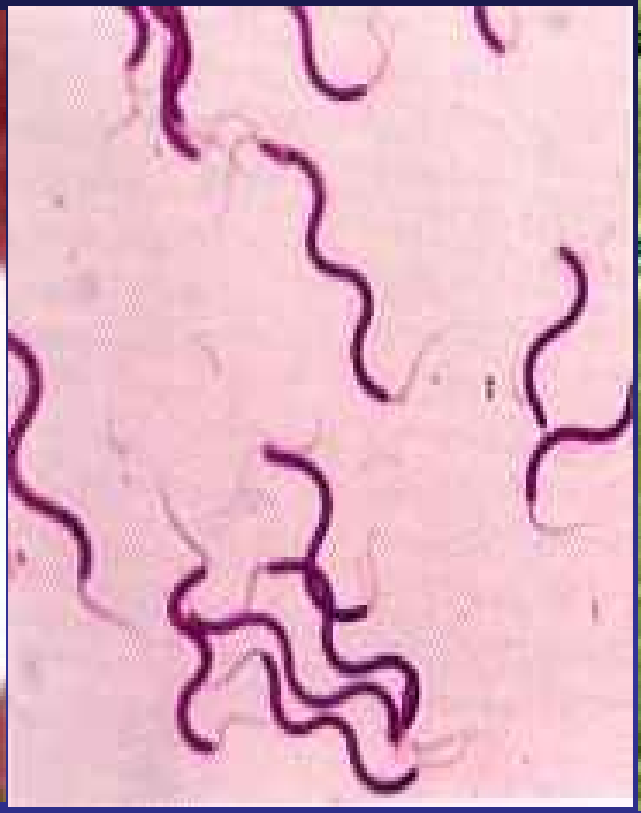
（三）螺旋菌 (spirilla)

菌体**螺旋状**，大小一般为 0.3-1.0×1.0-50 μm ，螺旋不足 1 环称为**弧菌**（ vibrio ）， 2-6 环的**小型、坚硬**的螺旋状细菌称为**螺菌**（ spirochaeta ）， 通常超过 6 环的**体长、柔软**的螺旋状细菌则专称**螺旋体**（ spirochaeta ）。





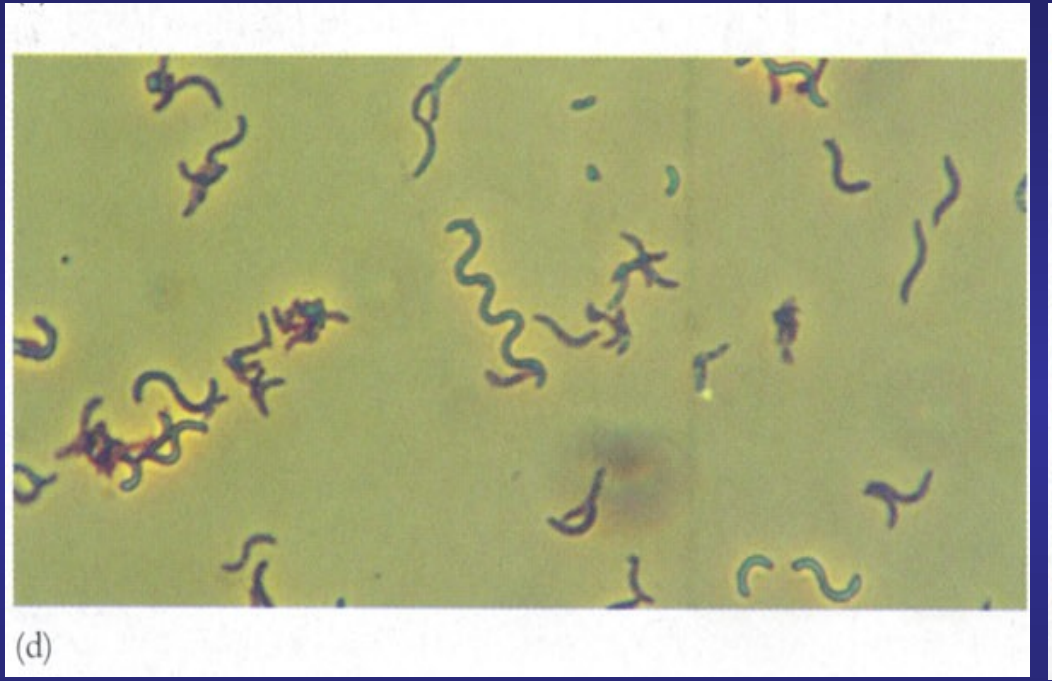
弧菌



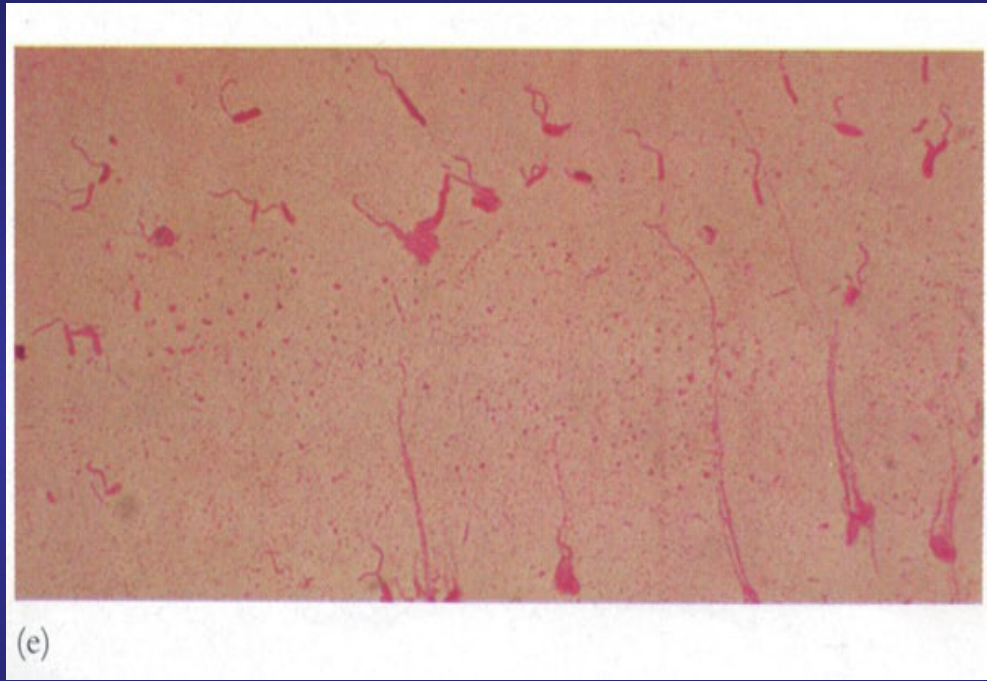
螺菌



螺旋体



深红红螺菌（ ×500）



霍乱弧菌（ ×1000）

在自然界存在的细菌中，

以杆菌为常见，

球菌次之，

螺旋菌则最少。

三、细胞结构与功能

可分为一般构造和特殊构造，

一般构造是多数细菌都有的构造，包括细胞壁、细胞膜、细胞质、核质体等；特殊构造包括鞭毛、菌毛、荚膜、芽孢等。

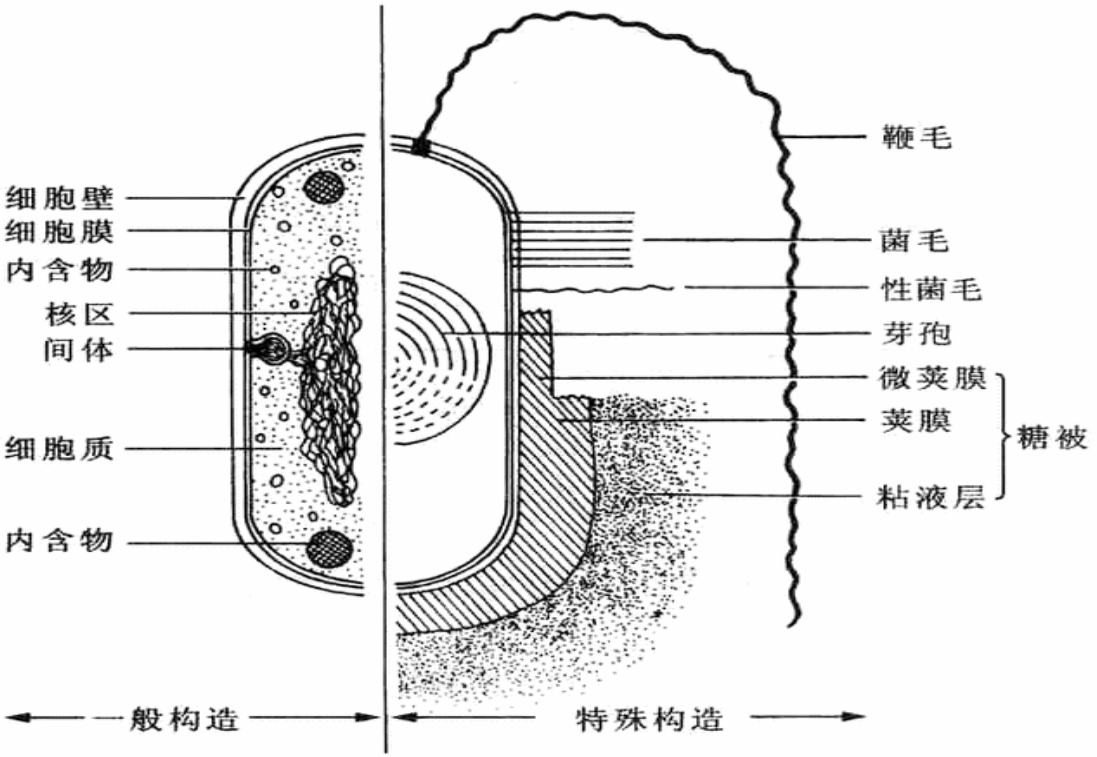


图 1－1　细菌细胞的模式构造

（一）一般构造

1、细胞壁和革兰氏染色

（1） 位于细胞最外层的厚实、坚韧的层状结构，主要由肽聚糖构成。可通过染色、质壁分离等方法，再在光学显微镜下观察或用电镜观察。

细胞壁 (cell wall) 的功能：

a. 固定细胞外形、提高机械强度；

b. 为细胞生长、分裂、鞭毛运动所必需；

c. 阻拦大分子有害物质进入细胞；

d. 与细菌的抗原性、致病性和对噬菌体的敏感性有关。

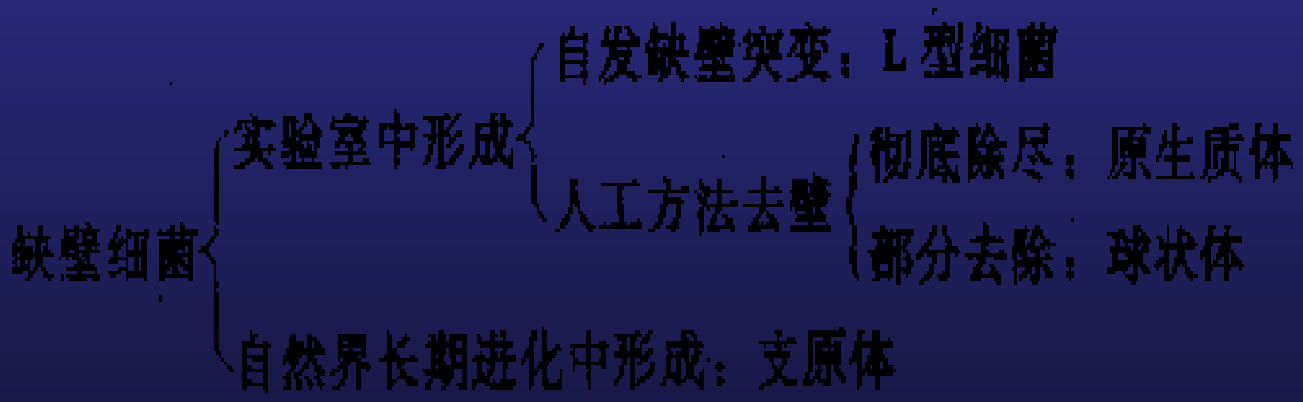
（2）细胞壁缺损的或无细胞壁的细菌

原生质体：在人工条件下用**溶菌酶**除尽原有细胞壁 或用**青霉素抑制细胞壁**的合成后，所留下的仅由细胞膜包裹着的脆弱细胞，一般由革兰氏阳性菌形成。

原生质球或球状体：指还**残留着部分细胞壁**的原生质体，一般由革兰氏阴性菌形成；

L 型细菌：专指在实验室中通过**自发突变而形成**的遗传性稳定的**细胞壁缺陷菌株**。

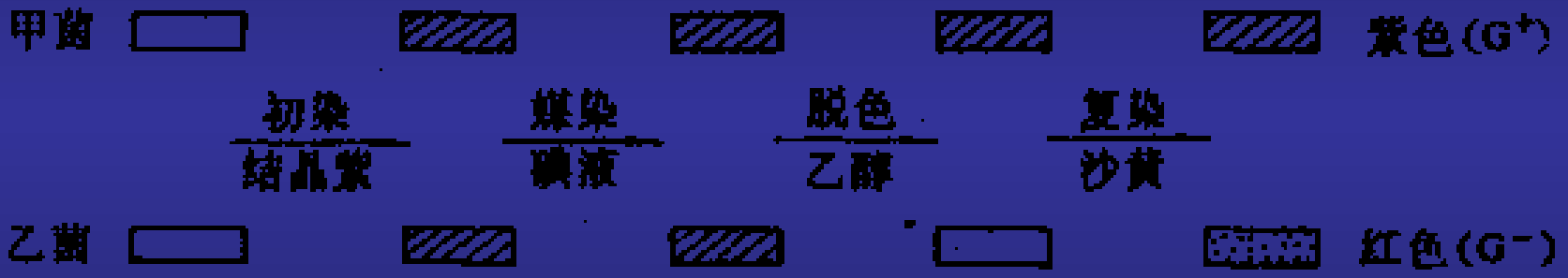
支原体： **自然进化形成**的**无细胞壁细菌**。



（3）革兰氏染色 (Gram stain)

革兰氏染色法是由丹麦医生 C.Gram 于 1884 年创立，因此称为革兰氏染色法（Gram stain）。

其简要操作分初染、媒染、脱色和复染四步。



分为两大类：

一类染成紫色，称革兰氏阳性细菌（G⁺），

另一类被染成红色，称革兰氏阴性细菌（G⁻）。

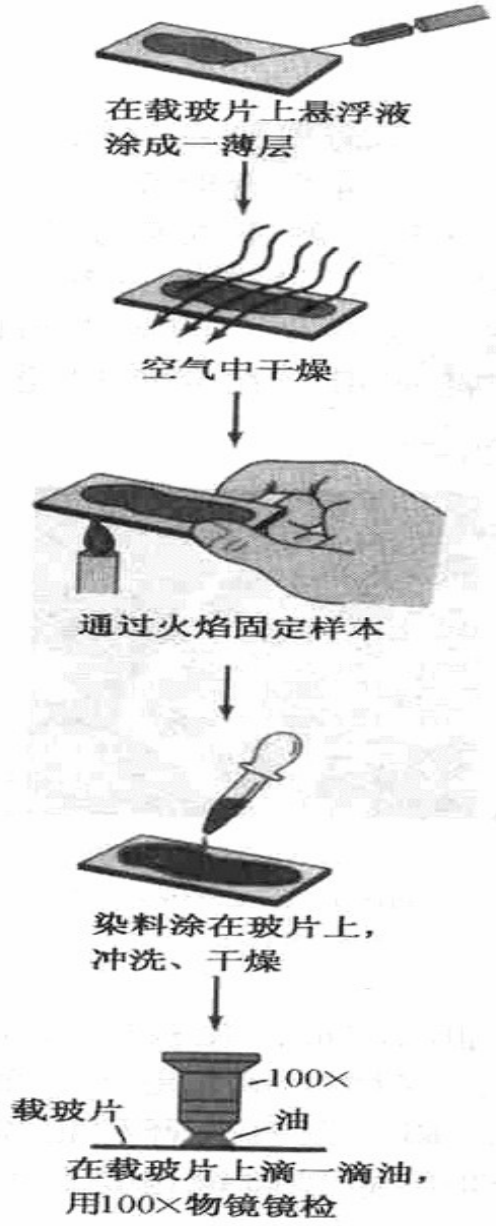
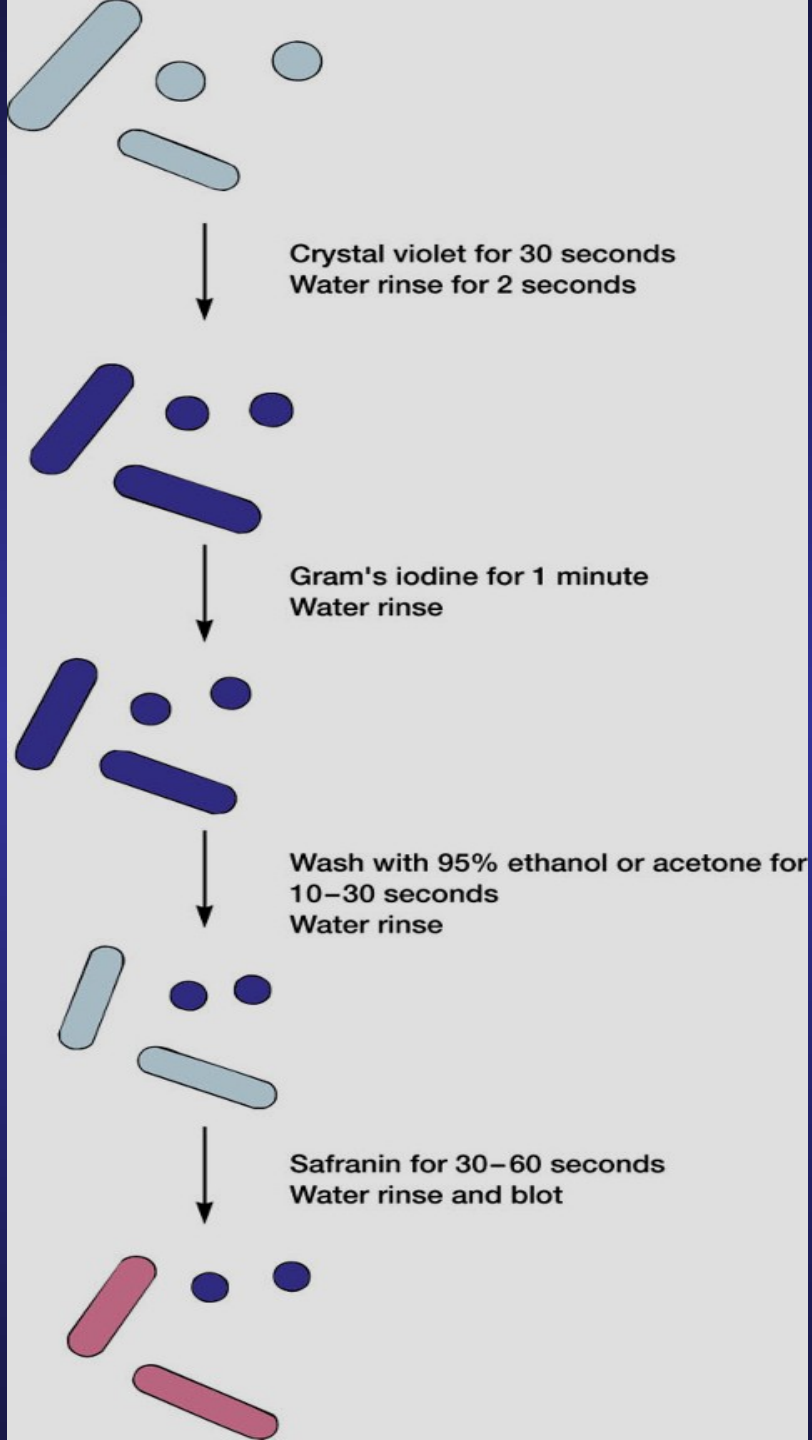
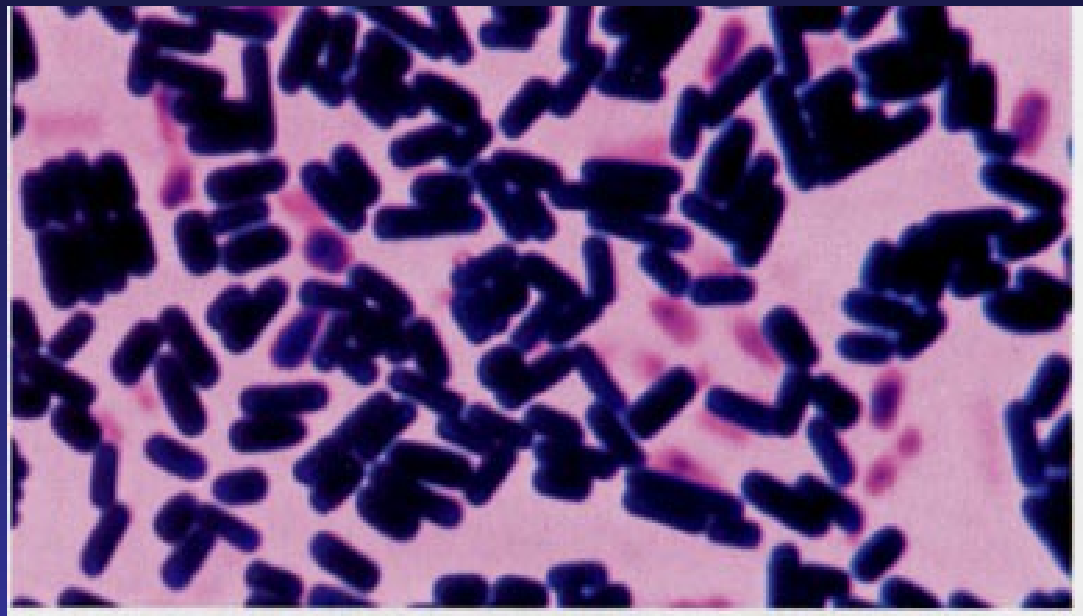


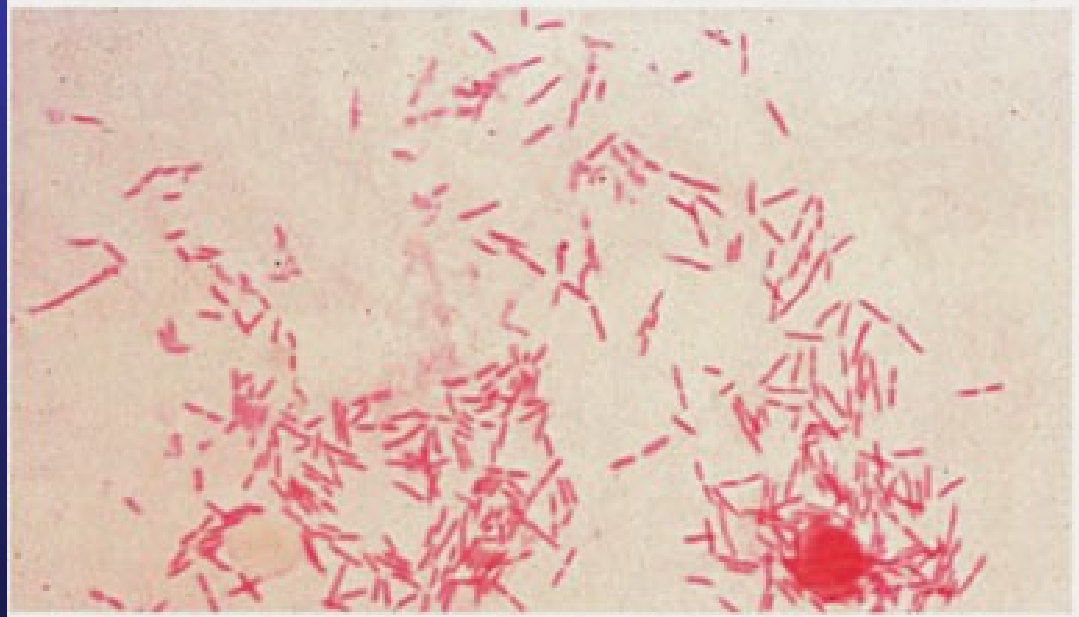
图 3.5 用于显微镜观察的染色细胞。





(a)

革兰氏阳性菌—产气荚膜梭菌（ × 800）



(c)

革兰氏阴性菌—大肠杆菌（ × 500）

（4）革兰氏阳性菌与革兰氏阴性细菌细胞壁结构

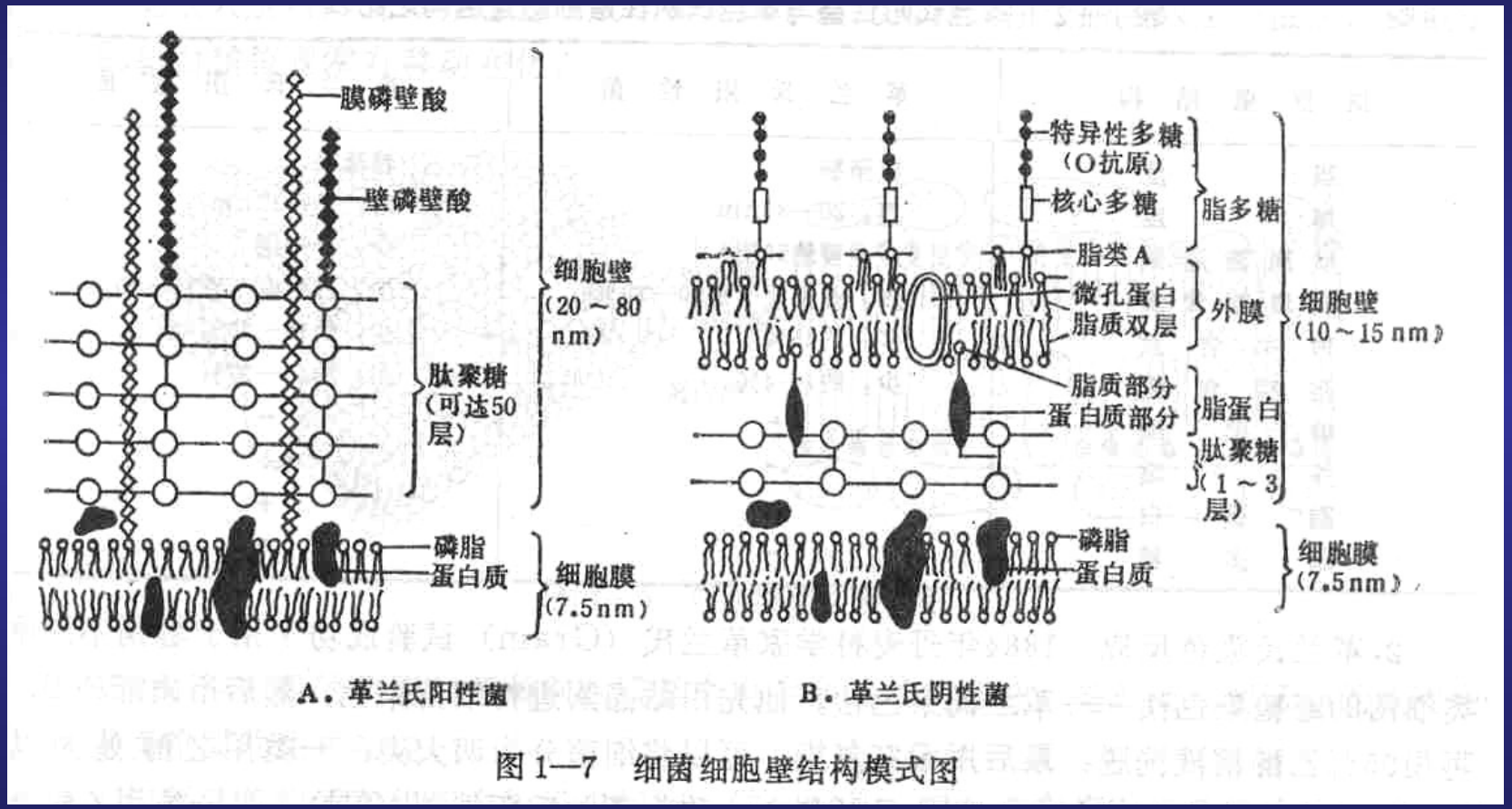
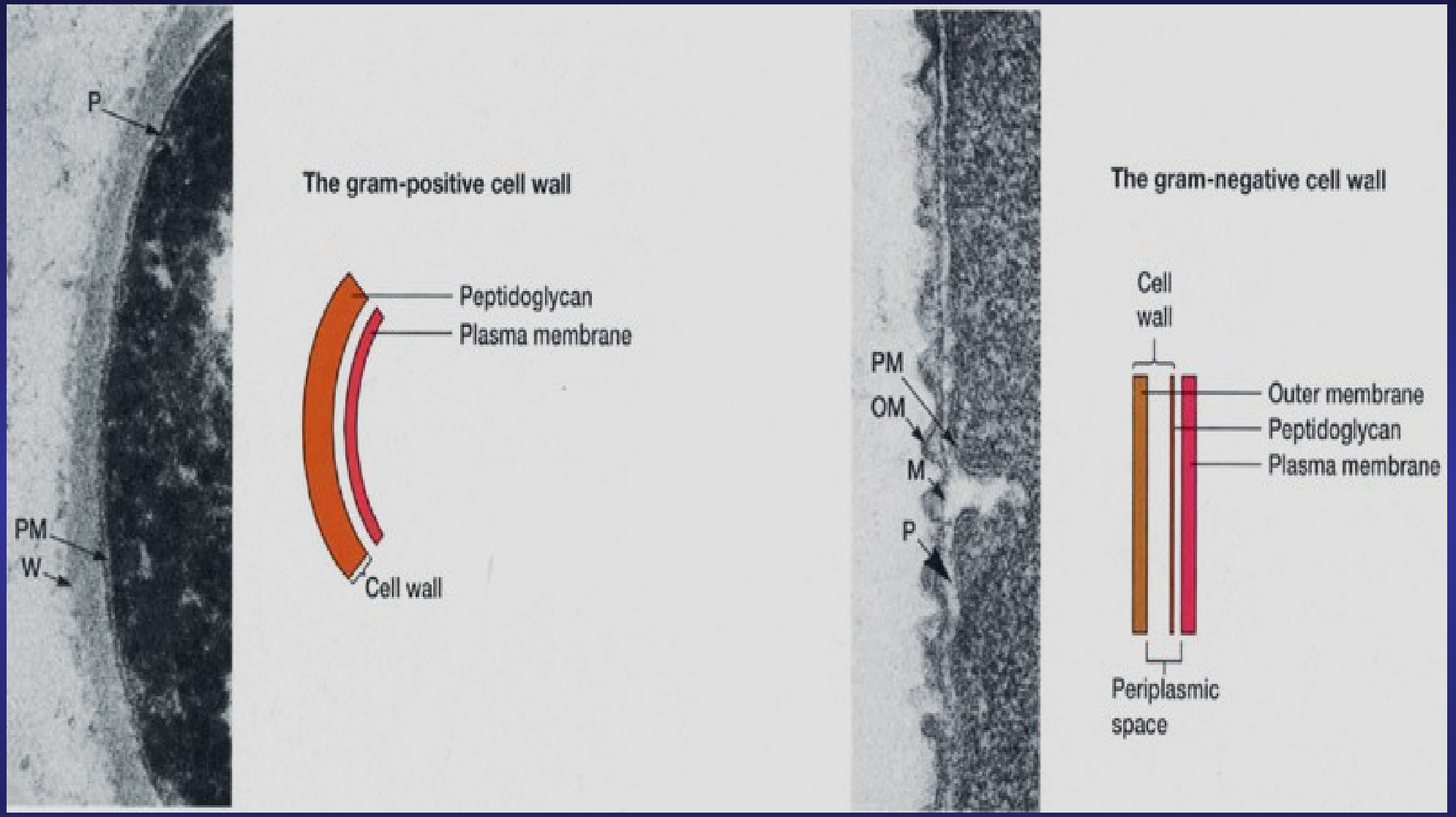


图 1—7　细菌细胞壁结构模式图

革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌细胞壁的构造比较



M： 肽聚糖层或胞壁质层　　OM： 外膜　　PM： 质膜

P： 周质空间　　W： 革兰氏阳性肽聚糖壁

（5）细菌细胞壁的主要成分–肽聚糖

主要成分是肽聚糖， 肽聚糖是由聚糖骨架、四肽侧链和交联桥组成（革兰氏阴性细菌的肽聚糖无交联桥）。

聚糖骨架：

由两种氨基糖即 N- 乙酰葡萄糖胺和 N- 乙酰胞壁酸交替间隔排列，经 β –1， 4 糖苷键联接而成的；

四肽侧链：

连接在胞壁酸上，其氨基酸依次为

L- 丙氨酸、 D- 谷氨酸、 L- 赖氨酸、 D- 丙氨酸；

革兰氏阴性菌第三位的氨基酸为二氨基庚二酸（ DAP ），

交联桥：

五个甘氨酸组成，将四肽侧链第三位的 L— 赖氨酸连接到聚糖骨架相邻四肽侧链第四位的 D- 丙氨酸上，构成坚韧的三维立体网状结构。

革兰氏阴性菌的肽聚糖没有五肽交联桥，四肽侧链中第三位二氨基庚二酸（ DAP ）与相邻四肽侧链中第四位的 D- 丙氨酸直接联结，只有二维结构，形成单层平面的网络。

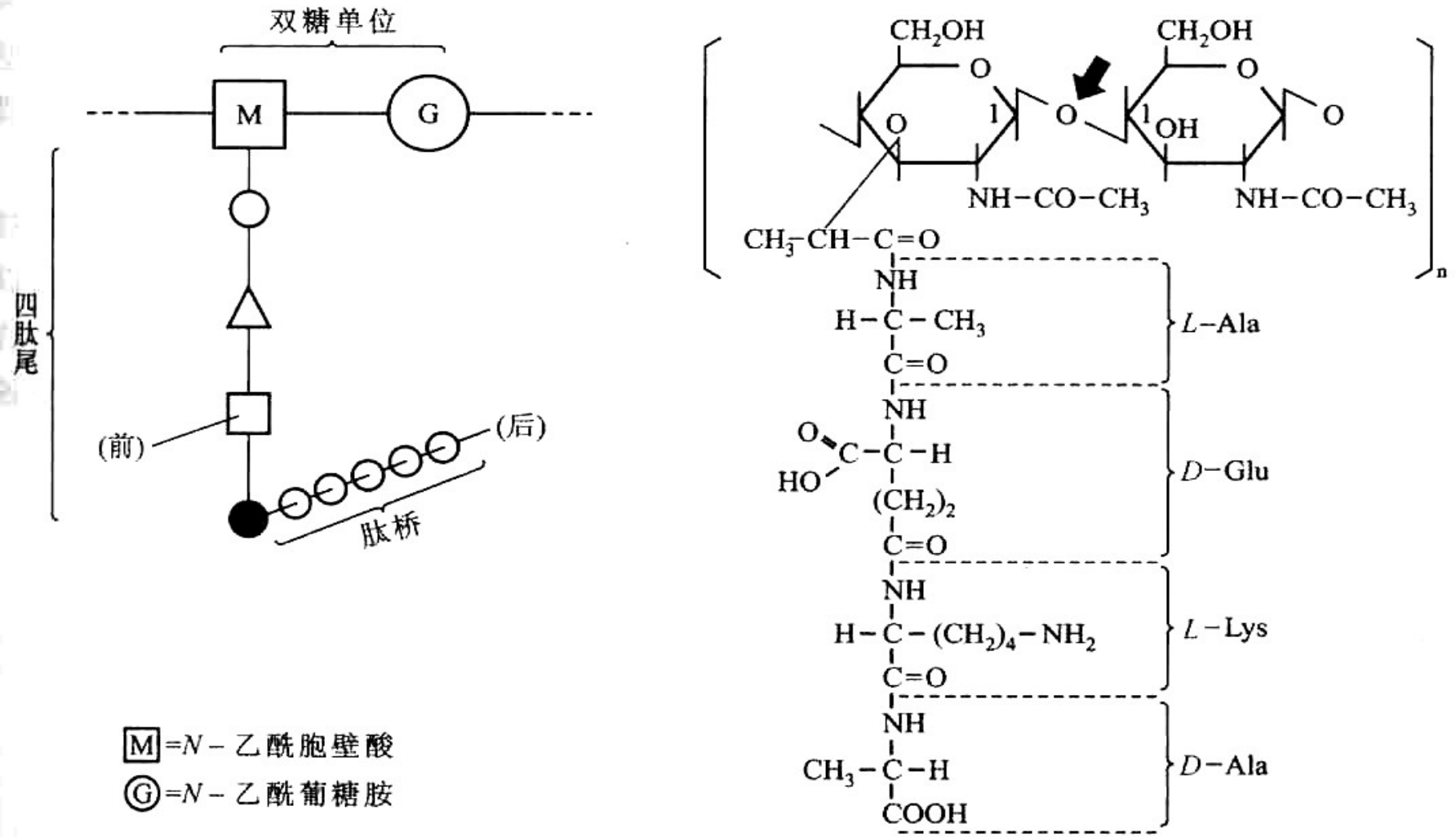
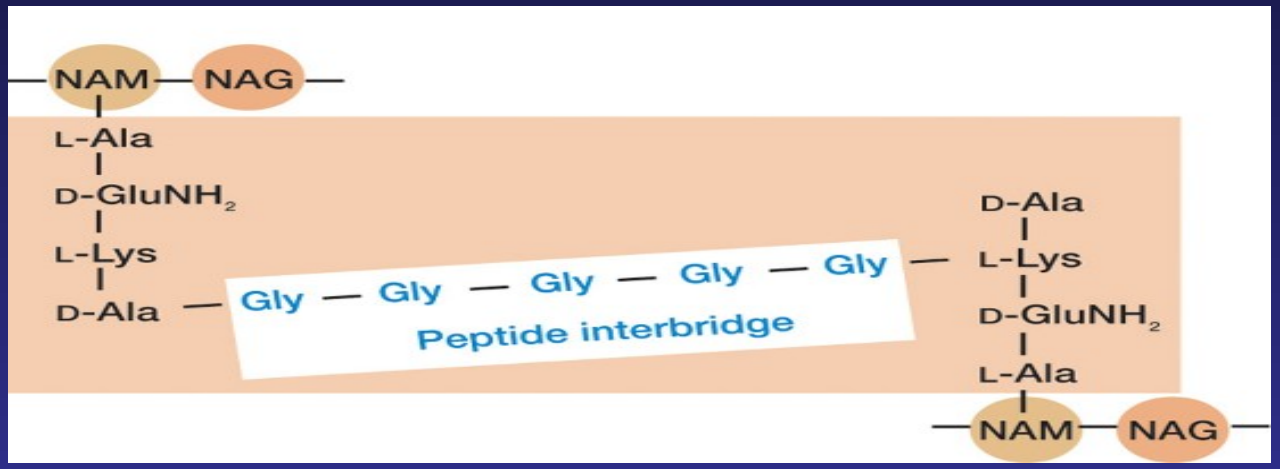
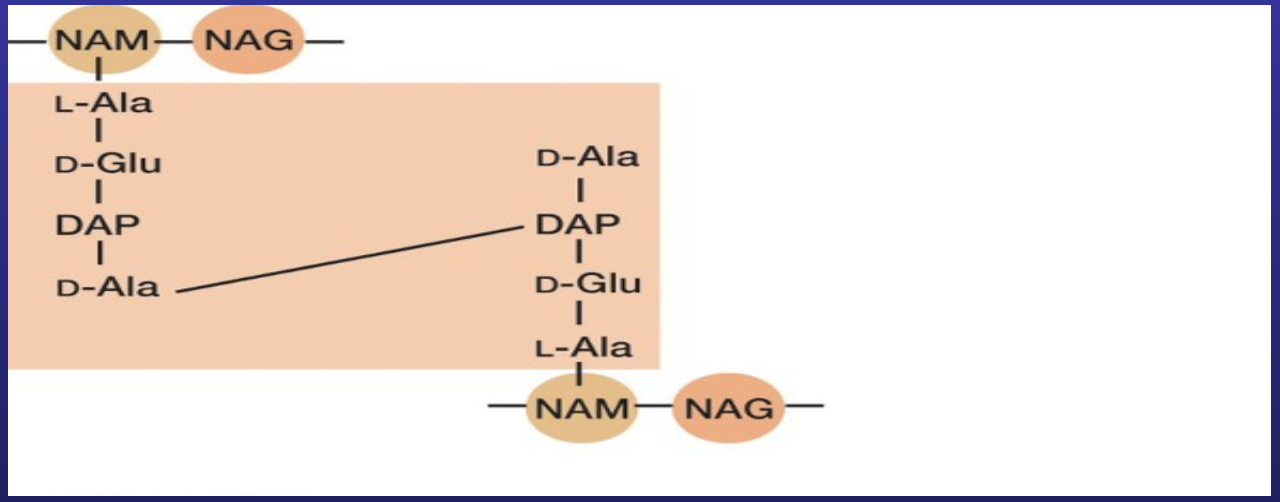


图 1－4　G^+ 细菌肽聚糖的单体图解

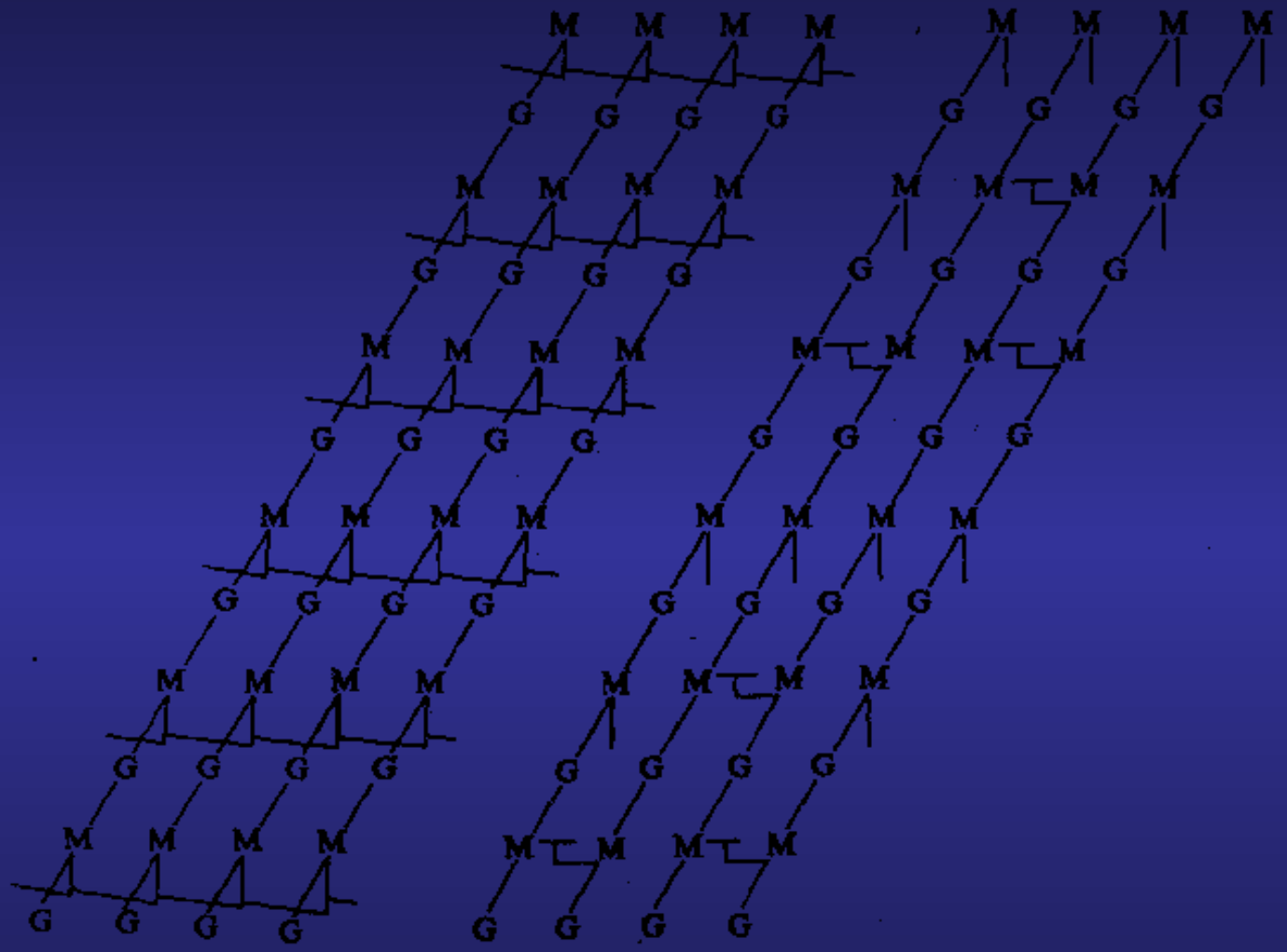
左：简化的单体分子；右：单体的分子构造。箭头示溶菌酶的水解点



革兰氏阳性细菌（ G^+) 四肽侧链连接



革兰氏阴性细菌（ G^-) 四肽侧链连接



(a) *S. aureus*

(b) *E. coli*

革兰氏阳性细菌的细胞壁：

较厚，约为 20-80nm ；

肽聚糖，主要成分，约 15-50 层厚，占细胞壁干重的 50~80% 。

磷壁酸，革兰氏阳性菌细胞壁的特有成分，

从连接位点上分为壁磷壁酸和膜磷壁酸，

从化学组分上分甘油磷壁酸和核糖醇磷壁酸。

磷壁酸主要功能：

1 、带负电荷，可与环境中的 Mg^{2+} 等阳离子结合，提高阳离子浓度，以保证细胞膜上一些合成酶维持高活性的需要；

2 、调节细胞内自溶素活力，防止细胞自溶死亡；

3 、保证革兰氏阳性致病菌与宿主间的粘连；

4 、赋予革兰氏阳性菌以特异的表面抗原；

5 、提供某些噬菌体以特异的吸附受体。

革兰氏阴性细菌的细胞壁：

较薄，约为 10-15nm ，结构比较复杂，

肽聚糖含量少，只有 1-3 层，占细胞壁干重的 10-20% 左右；

肽聚糖层缺少五肽交联桥，结构疏松。

在肽聚糖层外，由内向外依次为脂蛋白、外膜和脂多糖。

脂多糖（LPS）：

是位于革兰氏阴性细菌细胞壁外层的一层较厚（8-10nm）的类脂多糖类物质。由类脂 A 、核心多糖和 O- 特异侧链三部分所组成。

主要功能：

① 是革兰氏阴性细菌致病物质—内毒素的物质基础；

② 与磷壁酸相似，吸附 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 等阳离子以提高这些离子在细胞表面的浓度；

③ 决定了革兰氏阴性细菌细胞表面抗原的多样性。

④ 许多噬菌体在细胞表面的吸附受体。

革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌细胞壁成分比较

细胞壁	革兰氏阳性菌	革兰氏阴性菌
肽聚糖	多，占细胞干重 50~80%	少，占细胞干重 10~20%
类脂含量	少，约 1~4%	多，约 11~22%
脂蛋白	少	多
磷壁酸	多数有	-
脂多糖	-	+

抗酸细菌（ acid-fast bacteria) 的细胞壁：

一类特殊的 G^+ 细菌，

细胞壁中含有大量分枝菌酸 (mycolic acid) 等蜡质成分，约占细胞壁干重的 60% ；

被酸性复红染色后，不能像其它 G^+ 细菌那样被盐酸乙醇脱色而得名。

蜡质膜位于细胞壁外层，厚实、无定型，使营养物、染料、抗菌药物难以渗入；

蜡质膜上嵌埋有许多微孔蛋白，增加了透水性；

肽聚糖含量很低，在结构上类似于 G^- 细菌。

古菌（ Archaea) 的细胞壁：

目前为止，除热原体属（ *Thermoplasma*) 外，

其它古菌都有细胞壁。

功能与细菌的细胞壁类似；

化学组成差别很大，不含肽聚糖、胞壁酸和 D- 氨基酸；

有些含有假肽聚糖、有的含多糖、有的含糖蛋白或蛋白质。

假肽聚糖 (pseudopeptidoglycan):

糖骨架：

由 N- 乙酰葡萄糖胺和 N- 乙酰塔罗糖胺糖醛酸

以 β-1、3 糖苷键连接而成

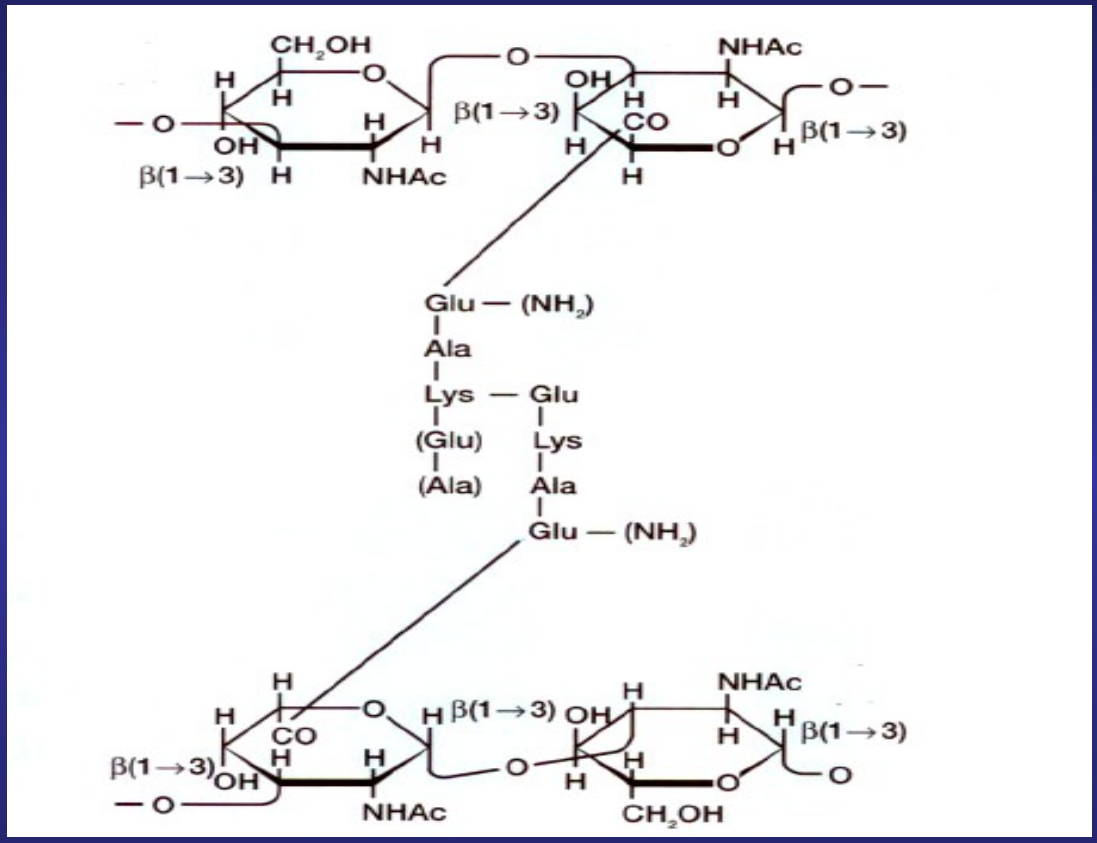
肽尾肽链：

连接于 N- 乙酰塔罗糖胺糖醛酸，

一般由 3 个 L- 型氨基酸（ L-Glu 、 L-Ala 、 L-Lys) 组成；

肽桥交联：

L-Glu ， 将相邻肽尾的末端 L-Lys 连接起来。



N- 乙酰塔罗糖胺糖醛酸　　N- 乙酰葡糖胺

图 3-2 古细菌假肽聚糖的结构

独特多糖：

甲烷八叠球菌属（*Methanosarcina*）的细胞壁缺少假肽聚糖，但含有可使细胞壁染成革兰氏阳性的独特多糖，其含有半乳糖胺、葡糖醛酸、葡萄糖和乙酸，但不含磷酸和硫酸。

硫酸化多糖 ：

革兰氏阳性、极端嗜盐的盐球菌属（ *Halococcus* ）的细胞壁也缺少假肽聚糖，而是由硫酸化多糖组成的，含有葡萄糖、甘露醇、半乳糖和相应的氨基糖，以及糖醛酸、乙酸。

糖蛋白 ：

革兰氏阴性、极端嗜盐的盐杆菌属（ ***Halobacterium*** ）的

细胞壁则是由糖蛋白构成的。

其糖基部分变化相当大，包括葡萄糖、葡糖胺、甘露醇、核糖和阿拉伯糖；

而蛋白质部分则由大量酸性氨基酸，尤其是天冬氨酸组成。

（6）革兰氏染色的机制及意义

染色机制：

G^+ 为什么会被染成紫色？

肽聚糖含量较多，脂类物质含量较低，

用酒精或丙酮（脂溶剂）处理脱水，而使壁的肽聚糖网孔变小，

通透性降低， 使结晶紫与碘的复合物溶不出来，也就不能染上复染液的颜色而保持原来的紫色。

芽孢杆菌、绝大多数球菌、所有的放线菌和酵母菌呈革兰氏阳性反应。

G⁻为什么会被染成红色？

脂类物质较多，肽聚糖少，

酒精或丙酮（脂溶剂）溶掉脂类，使细胞壁的透性增加，

把结晶紫与碘的复合物溶出，而染上复染液的红色。

大多数无芽孢杆菌、弧菌、螺旋菌和某些球菌呈阴性反应。

2、细胞膜 (cell membrane)

结构与性质：

细胞膜位于细胞壁内侧，紧包住细胞质，
厚 7.5-10nm，柔软而有弹性，约占细胞干重的 10-30%，
主要成分为 60-70% 的蛋白质、 20-30% 的脂类、约 2% 的多糖。
细胞膜所含的脂类均为磷脂。

通过质壁分离、选择性染色、原生质体破裂或电镜观察等方法，
可以证明细胞膜的存在。

细胞膜结构一般采用 Singer 和 Nicolson 提出的液态镶嵌模型解释。

功　能：

a. 控制细胞内、外的物质运送、交换；

b. 维持细胞内正常渗透压的屏障作用；

c. 合成细胞壁各种组分和荚膜等大分子的场所；

d. 进行氧化磷酸化和光合磷酸化的产能基地；

e. 鞭毛的着生点和提供其运动所需的能量等。

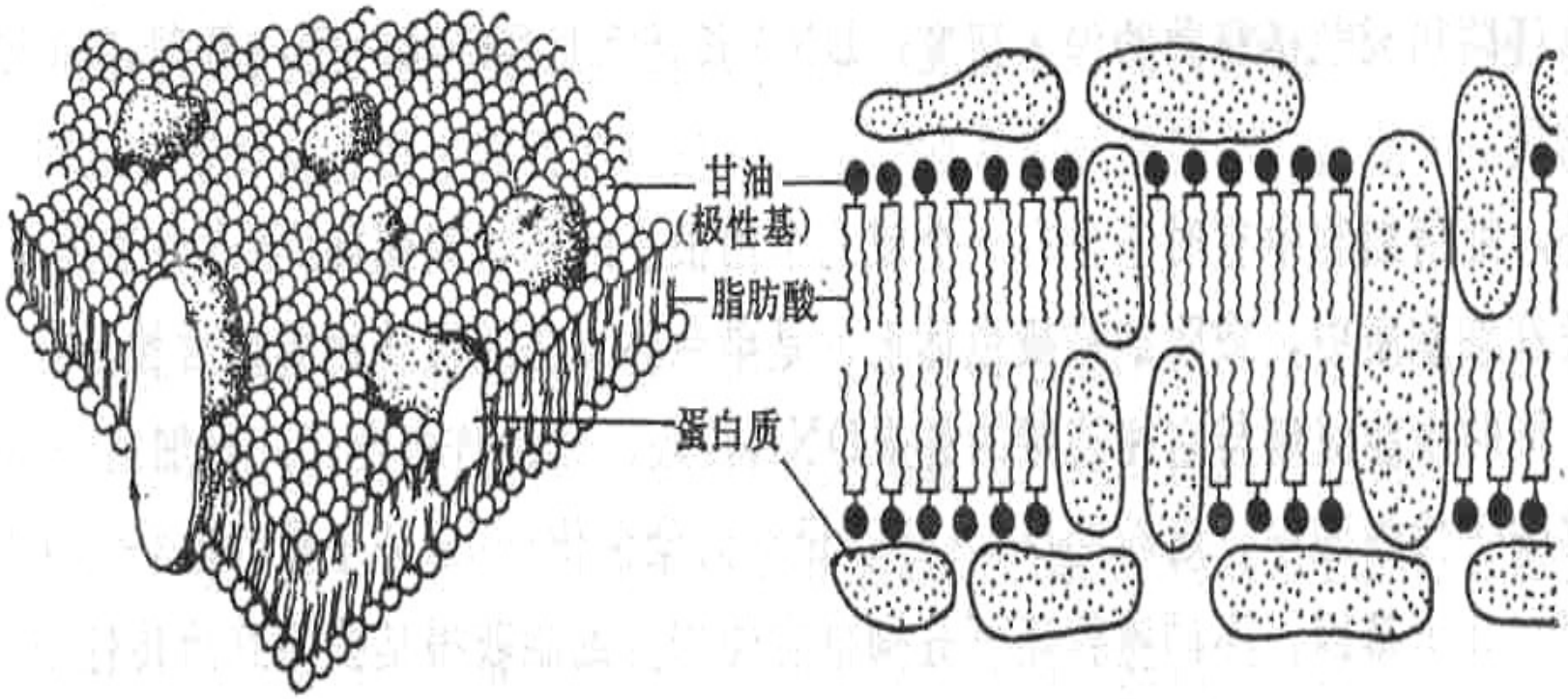


图 1—9　细胞膜结构模式图

中间体（ mesosome ）：

细胞膜内陷形成的层状、管状或囊状的结构。

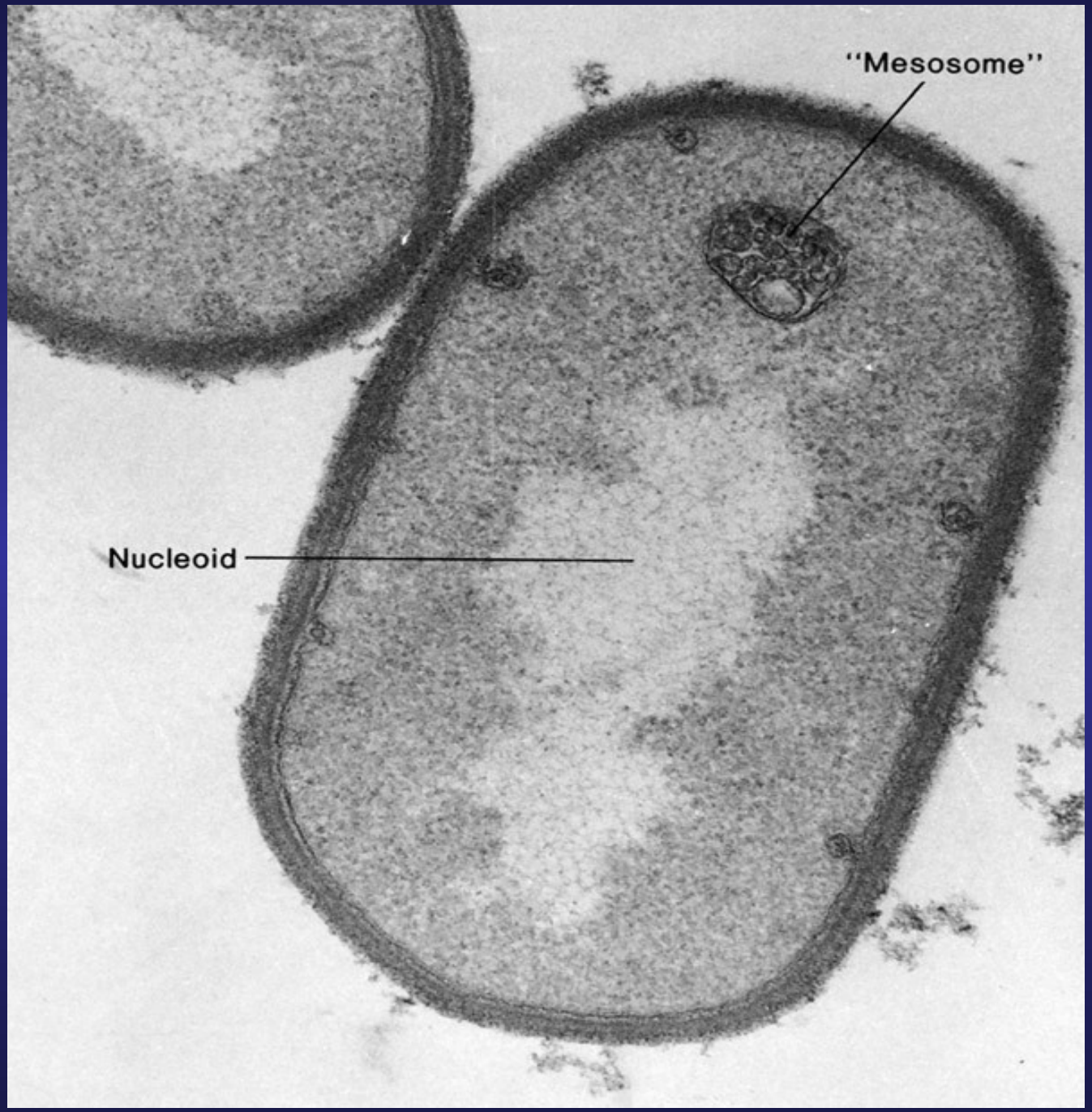
主要功能：

可能与 DNA 的复制和分离、

酶和其他蛋白质的分泌、

细胞分裂时的横隔形成、

芽孢的形成有关。


"Mesosome"
Nucleoid

古细菌的细胞膜：

古细菌的细胞膜在本质上也是由类脂构成的，但其与细菌和真核生物的细胞膜在结构、组成上具有明显的差异。

分支碳氢链 ：

类脂的疏水尾是分支的碳氢链（烃链），是由异戊二烯的重复单位构成的长链烃（如四聚体植烷、六聚体鲨烯等）。

醚键连接：

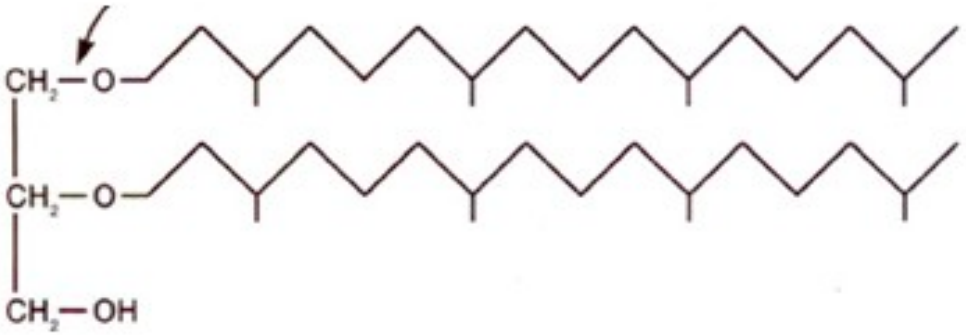
类脂的亲水头（甘油）通过醚键与分支碳氢链相连接形成甘油二醚（glycerol diether）或二甘油四醚（diglycerol tetraether）。

独特的单分子层膜或单、双分子层混合膜 ：

当类脂为二甘油四醚时，连接两个甘油分子间的植烷侧链发生共价结合形成二植烷（ diphytanyl ），因而形成单分子层膜。

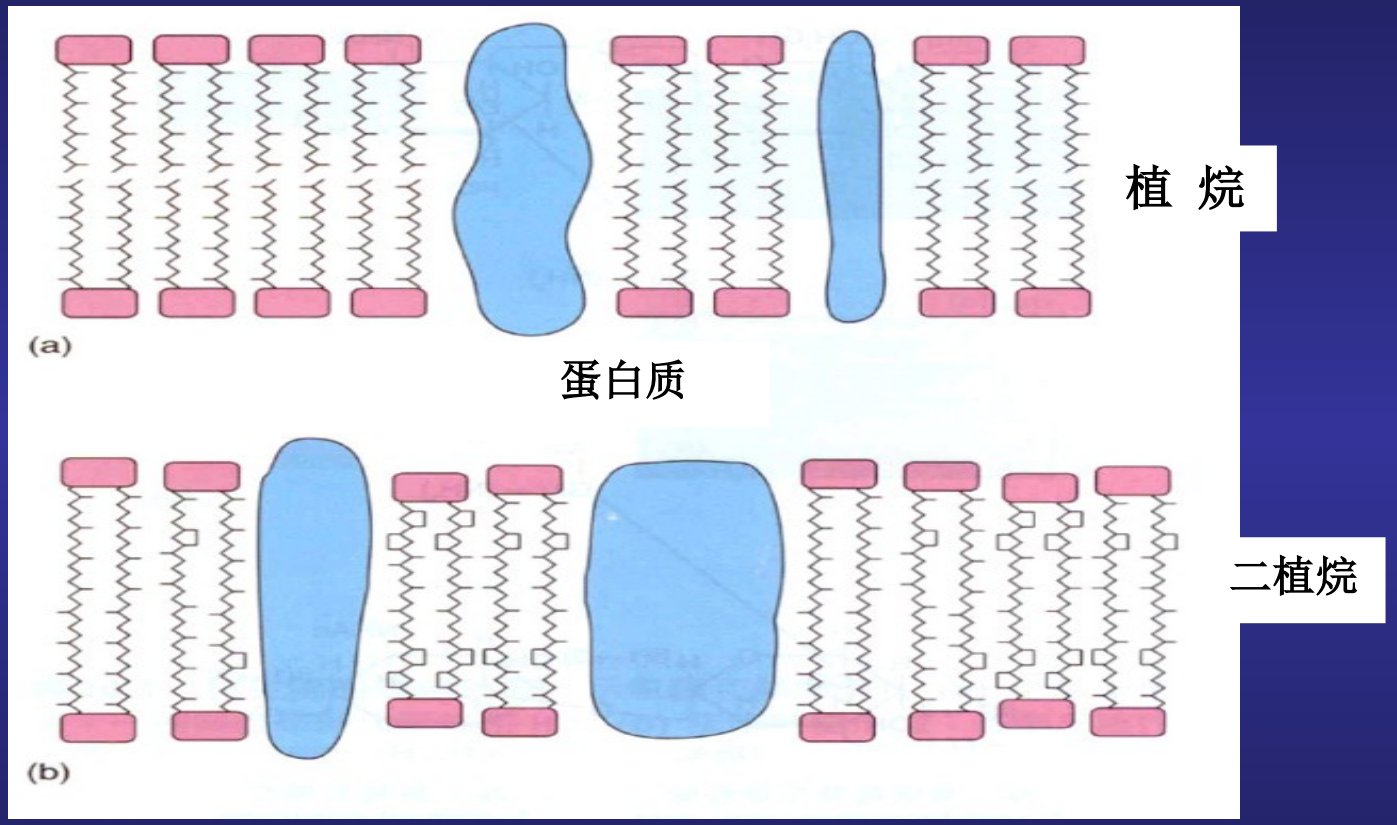
极端嗜热古菌（如热浆菌属和硫化叶菌属）的细胞膜几乎都是二甘油四醚构成的单分子层膜。

醚 鍵　　植 烷



古菌细胞膜类脂的醚键连接

（Prescott *et al*. 2002）



（ a ）由甘油二醚组成的双分子层膜； (b) 由二甘油四醚组成的单分子层膜

古细菌细胞膜结构（ Prescott *et al*. 2002 ）示意图

多种极性脂：

甘油的 C3 分子上连接多种不同的基团（如磷酸酯基、硫酸酯基、糖基等），形成磷酸脂、硫酸脂和糖脂等。

多种独特脂质 ：

仅在嗜盐菌的细胞膜中就发现含有细菌红素、 α- 胡萝卜素、 β- 胡萝卜素、番茄红素、视黄醛和奈醌等。

3、细胞质（ cytoplasm）及其内含物

包裹在细胞膜内，无色、透明、粘稠的胶体物质。

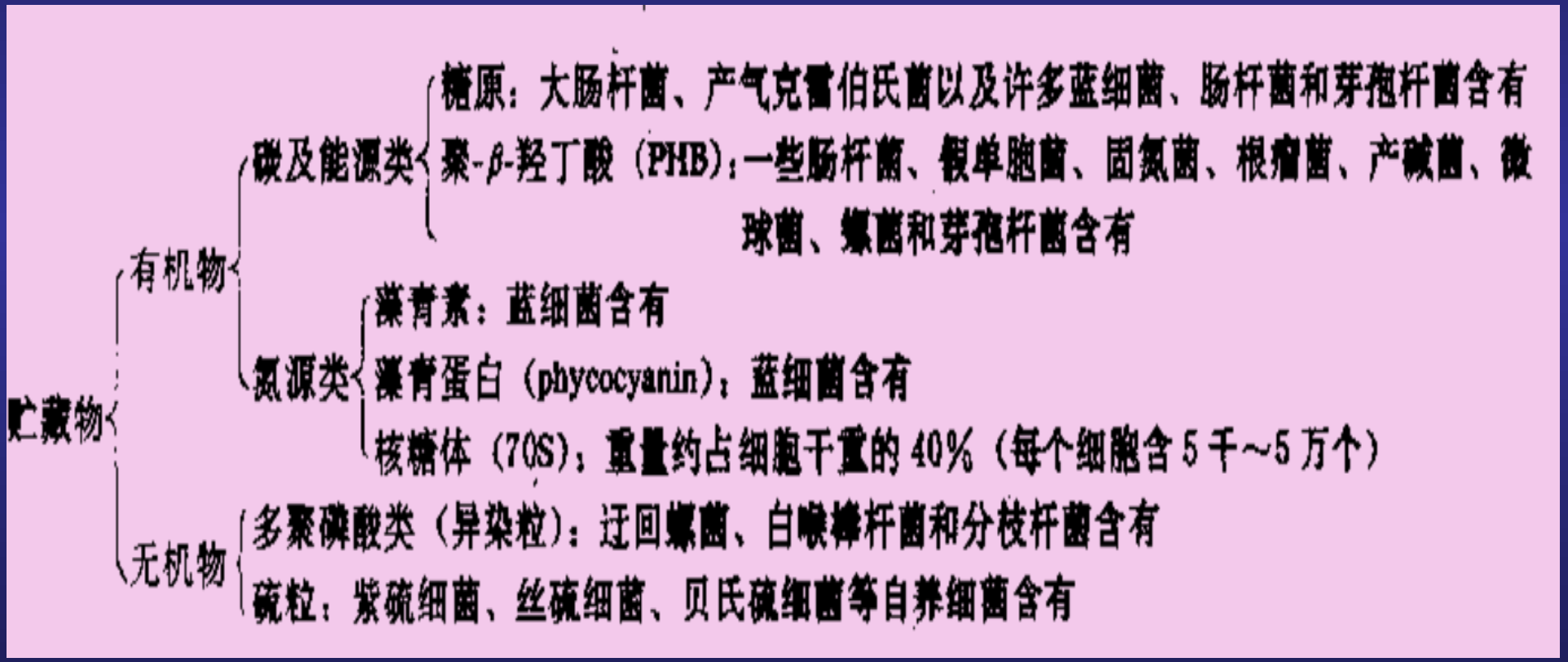
主要成分：

核糖体、酶、中间代谢物、贮藏物、无机盐载色体等；少数细菌含有羧酶体（羧化体）、气泡或伴胞晶体等。

内含物是细胞质内的一些颗粒状或泡囊状结构。

内含物：

① 贮藏物：不溶颗粒，贮藏营养物质。



A. 异染颗粒：

细胞内磷素的一种储存形式，主要成分是多聚偏磷酸。当用美蓝或苯胺蓝染色时，它可与多聚偏磷酸盐结合，呈淡紫红色，这种颜色变化叫异染现象。

主要功能：贮藏磷元素和能量，并可降低细胞渗透压。


细菌的异染颗粒

B. 聚 β- 羟基丁酸（ PHB ）颗粒：

细胞内碳素和能源贮藏物，主要成分为类脂物质，可降低细胞渗透压。作为可降解塑料原料。

能被苏丹黑染色；在显微镜下，通常显现为折光性很强的小体。

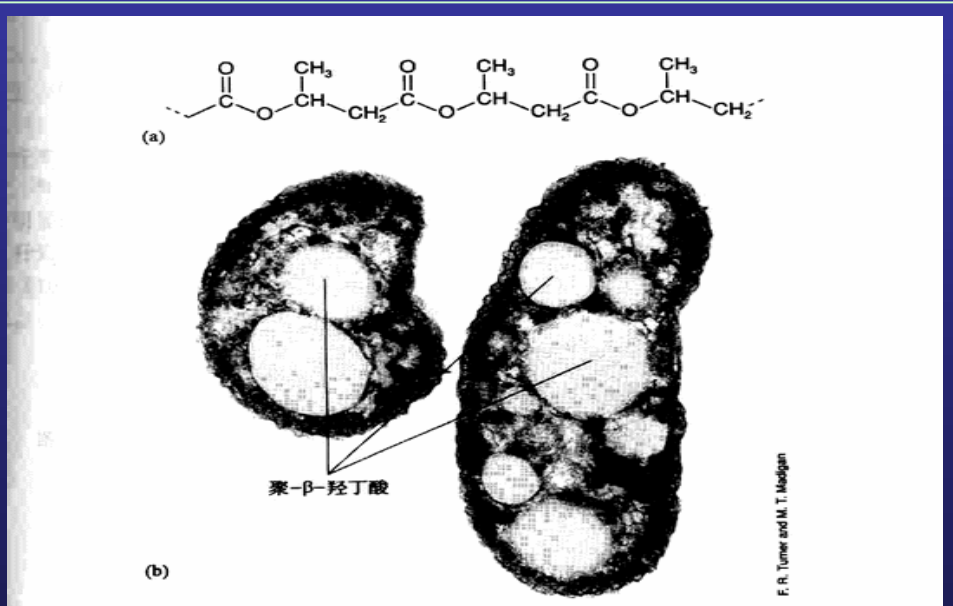
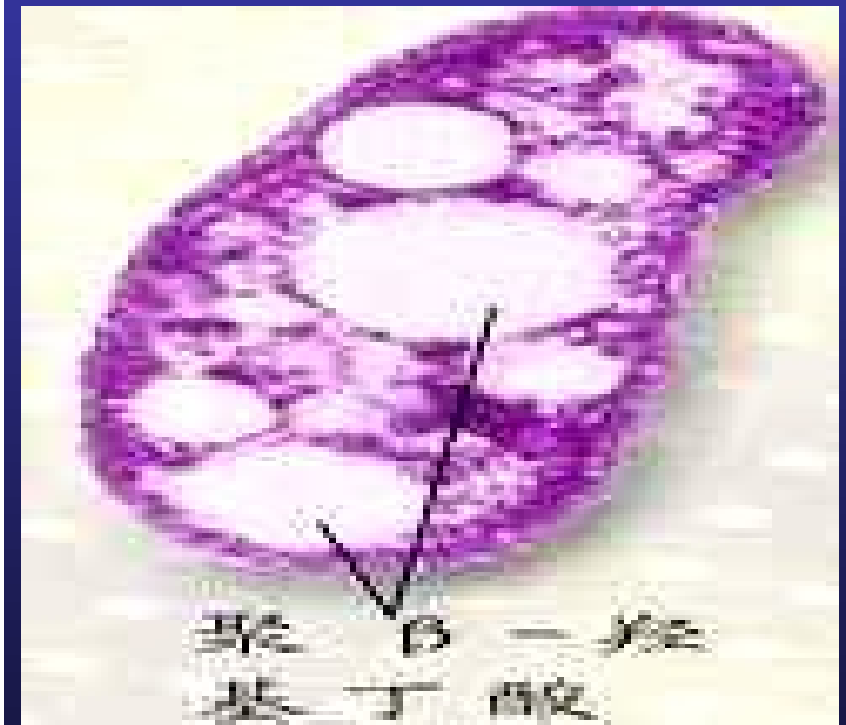


图 3.59 聚 β-羟基丁酸（PHB）。（a）PHB 的化学结构，一个普通的 poly-β-hydroxyalkanoate。阴影部分示一个单体单位。（b）含有 PHB 颗粒的光养细菌 *Rhodospirillum sodomense* 的电镜照片。



C. 藻青素和藻青蛋白：

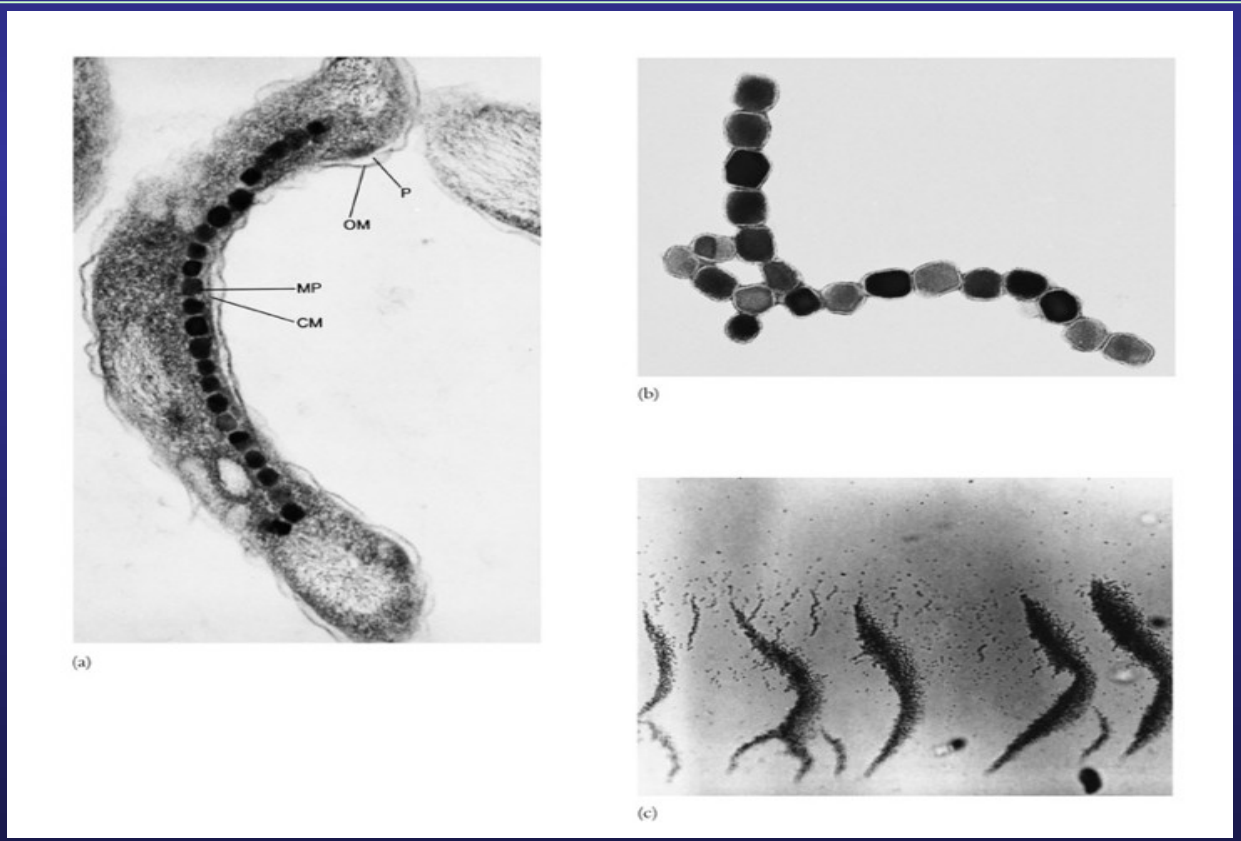
通常存在于蓝细菌中，辅助光合色素；

内源性氮素贮藏物，兼有能源贮藏作用。

藻青素呈颗粒状，由含精氨酸和天冬氨酸残基的分枝多肽所构成，分子量在 25， 000-125， 000 道尔顿。

②磁小体：

存在于**趋磁细菌**中，主要成分为 Fe_3O_4 ，无毒，具有导向功能，即可引导细菌游向最有利的泥、水界面微氧环境处生活。



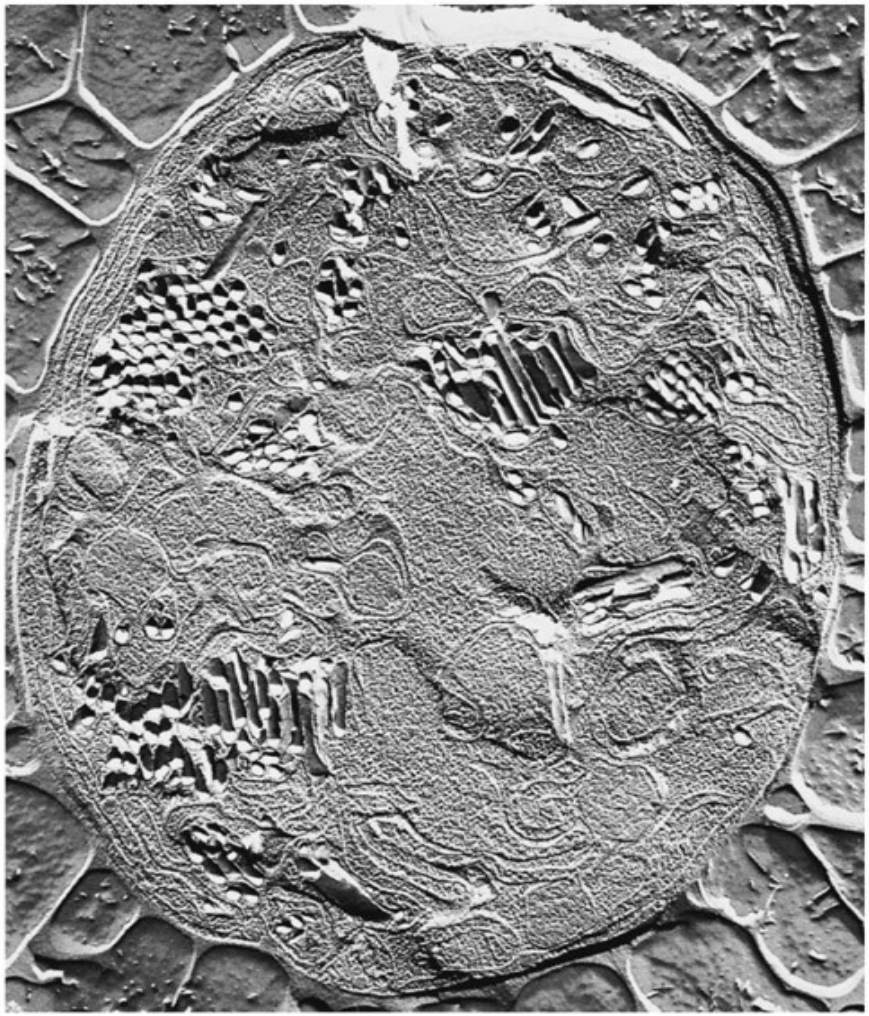
③羧酶体：

存在于自养细菌细胞中，

在 CO_2 固定中起关键作用。

④气 泡：

光能营养型、无鞭毛水生细菌中的泡囊状内含物，调节比重，使其漂浮在最适水层，获得光能、氧和营养物质。



4、核 区

无核膜、核仁，在核区中充满深度卷曲、折叠的 DNA 双螺旋细丝；称为原核、核质体、类核、拟核或核基因组等。

在正常情况下， 1 个细胞内只有 1 个核，多集中于菌体中央。处于分裂活跃的细菌，由于 DNA 复制先于细胞分裂，1 个细胞内可见 2-4 个核。

细菌的核可看成 1 条染色体，储存、和传递遗传物质。

质 粒：

在细菌的核外，有一个或几个小形、共价、闭合环状的 DNA 分子，是染色体以外的遗传物质。

可分散在细胞质中，也可附加在染色体上。

质粒 DNA 分子携带某些特殊性状的基因，可通过转化、接合或转导方式，传递给受体细菌，也能携带染色体 DNA 片段一起转移。

质粒成为基因工程中被广泛采用的 DNA 载体。

（二）特殊构造

1、糖被（glycocalyx）

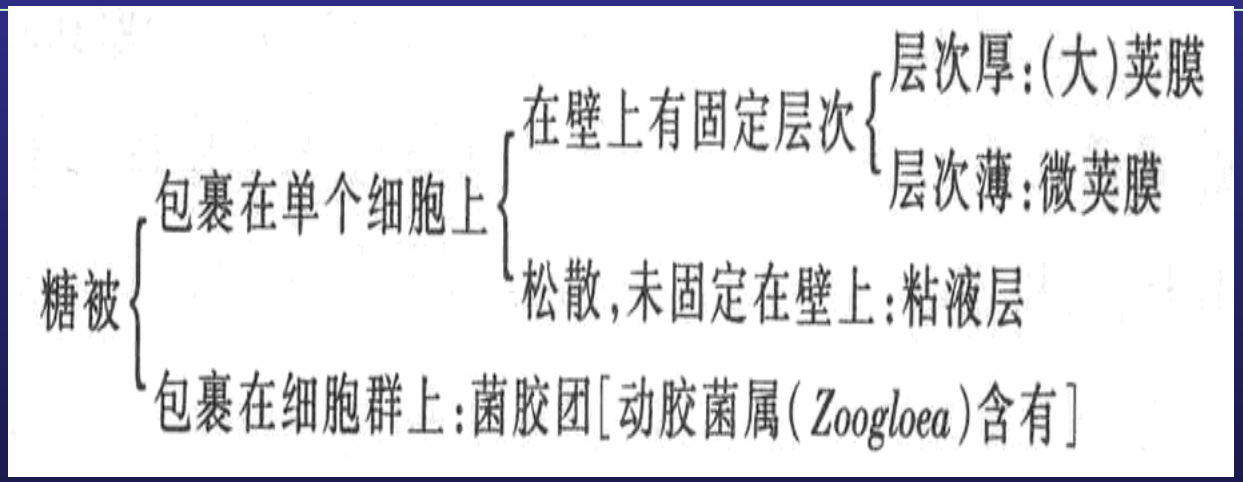
包被于细胞壁外的一层透明胶状物质。

具有一定外形的糖被，称为**荚 膜** (capsule)。

糖被没有明显的边缘，则叫**粘液层**。

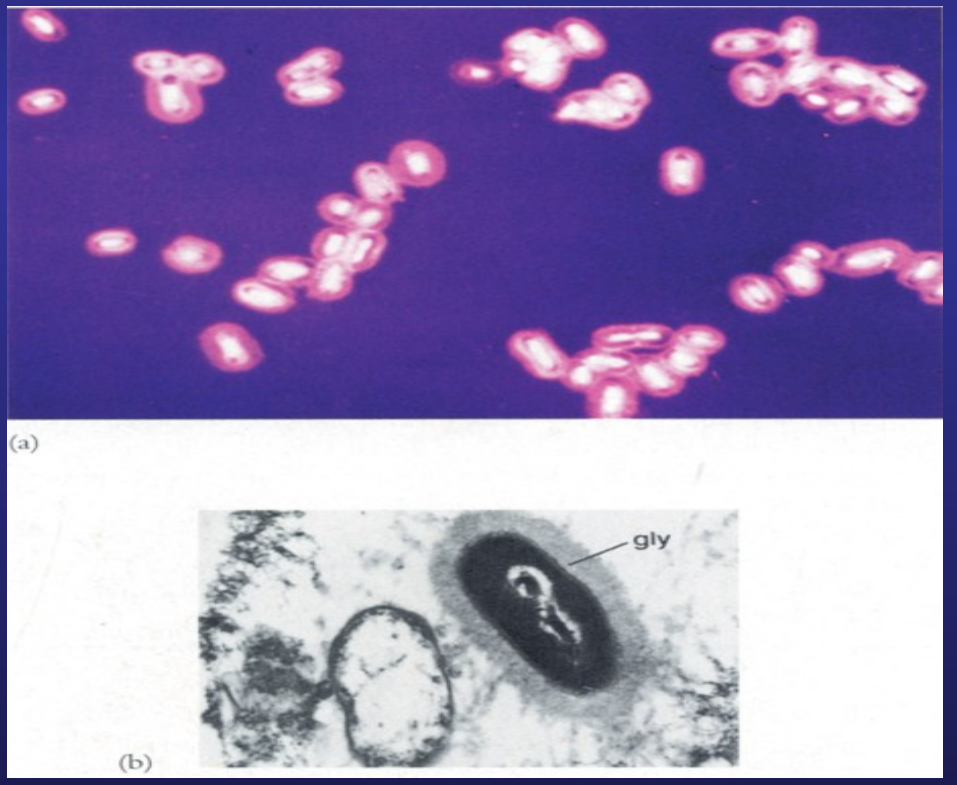
如果荚膜内含有多个细菌，又称为**菌胶团**。

成 分：90% 的水分，多糖或多肽。



荚膜可通过离心而沉降（分层）；
粘液层通过离心无法使它沉降。
进行负染色可以在光镜下观察到。

荚膜成分
- 多糖
  - 纯多糖
    - 葡聚糖：肠膜状明串珠菌等
    - 纤维素：木酸杆菌
  - 杂多糖：几种链球菌（如肺炎链球菌）
- 多肽：炭疽芽孢杆菌
- 蛋白质：鼠疫巴氏杆菌等
- 多肽和多糖：巨大芽孢杆菌
- DNA：几种盐杆菌（生长在亚适量盐浓度下时形成）



功能：

①保护作用：　保护细菌免受干燥影响、免受其它细菌吞噬；

②与致病菌毒力有关；

③提供养料和堆积代谢废物；

④是细菌鉴定依据之一；

⑤附着作用：　唾液链球菌分泌已糖基转移酶，使蔗糖转变成果糖，把细菌粘附在齿表。

⑥透性屏障和离子交换系统；

⑦细菌间的信息识别作用。

荚膜与人类生产实践有密切的关系。

1、用于菌种鉴定；

2、用作药物和生化试剂；

3、用作工业原料；

4、用于污水的生物处理



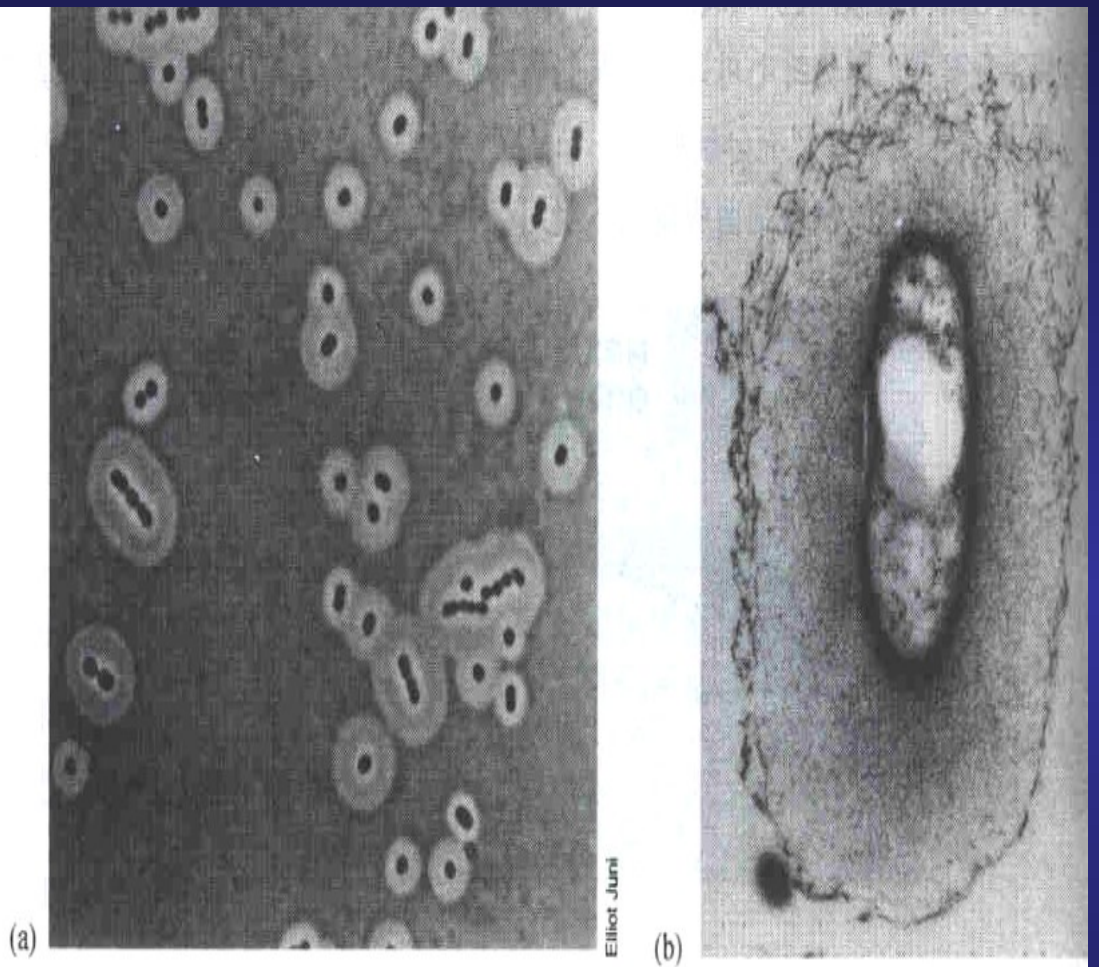


图 3.58　细菌荚膜。(a) 用印度墨汁负染后，证明不动杆菌（*Acinetobacter*）存在荚膜的
照片。印度墨汁不能穿透荚膜，因此在暗背景下显示亮的外部结构。(b) 钌红染色的三叶
病菌（*Rhizobium trifolii*）显示荚膜的电镜照片，细胞的直径（不包括荚膜）约为 0.7μm。

2、鞭毛（flagella）

许多细菌从菌体内鞭毛基粒上长出的细长、呈波状的丝状体，穿过细胞壁伸出体外；是细菌的运动器官。

鞭毛纤细，直径 10-20nm，需用电子显微镜观察，在普通光学显微镜下需经特殊的染色方法观察。

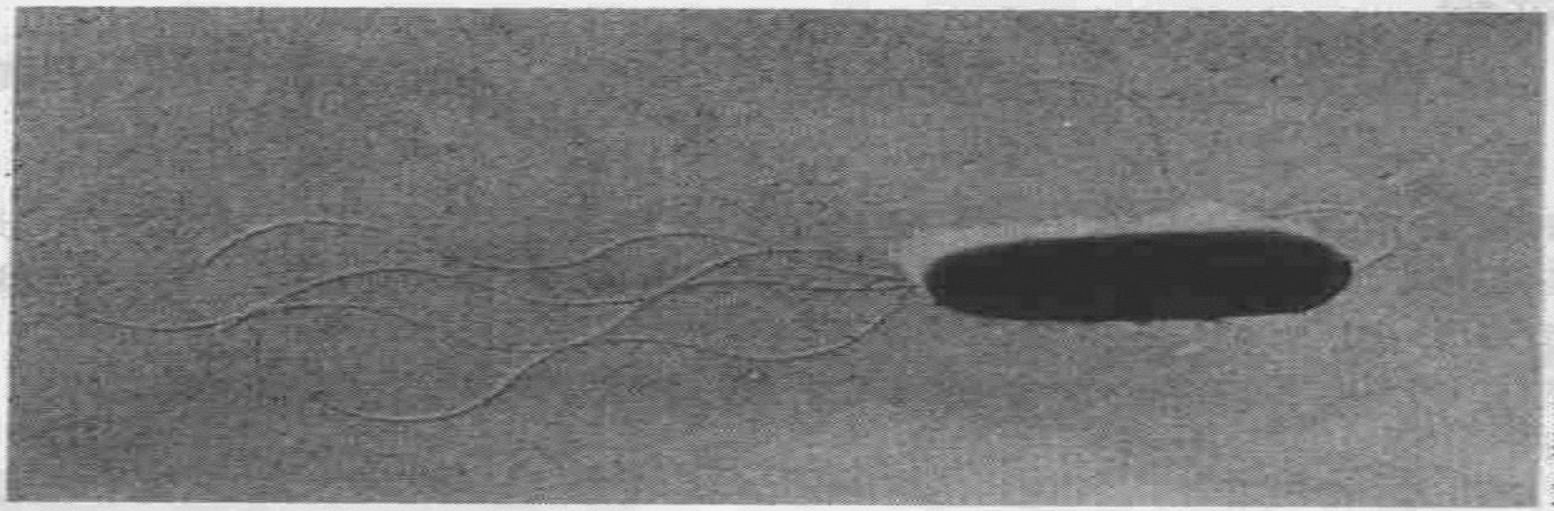


图 3.46　细菌细胞的电镜照片，显示鞭毛。细胞长约 3μm。

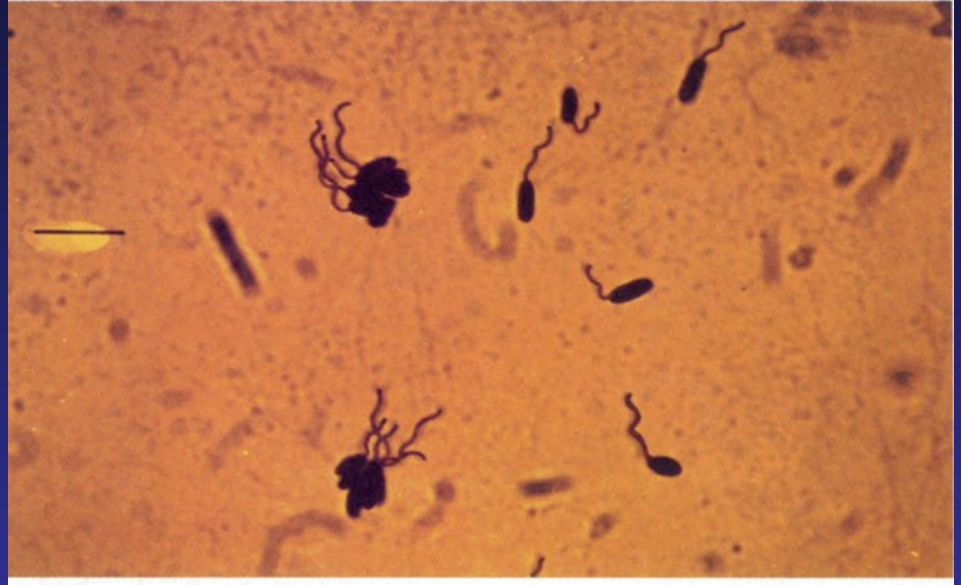
根据鞭毛数目及其排列方式，可分成 4 类：

端生鞭毛、端生丛毛、两端鞭毛、周生鞭毛、侧生鞭毛。

化学组成：鞭毛蛋白。蛋白质约占干重的 99%，而糖类、脂类和矿物质的总和约为 1%。

鞭毛在细胞表面的着生方式多样，主要有一端单毛菌（monotrichaete）、一端丛毛菌（lophotrichaete）、两端鞭毛菌（amphitrichaete）和周毛菌（peritrichaete）等几种，现举例并表解如下：

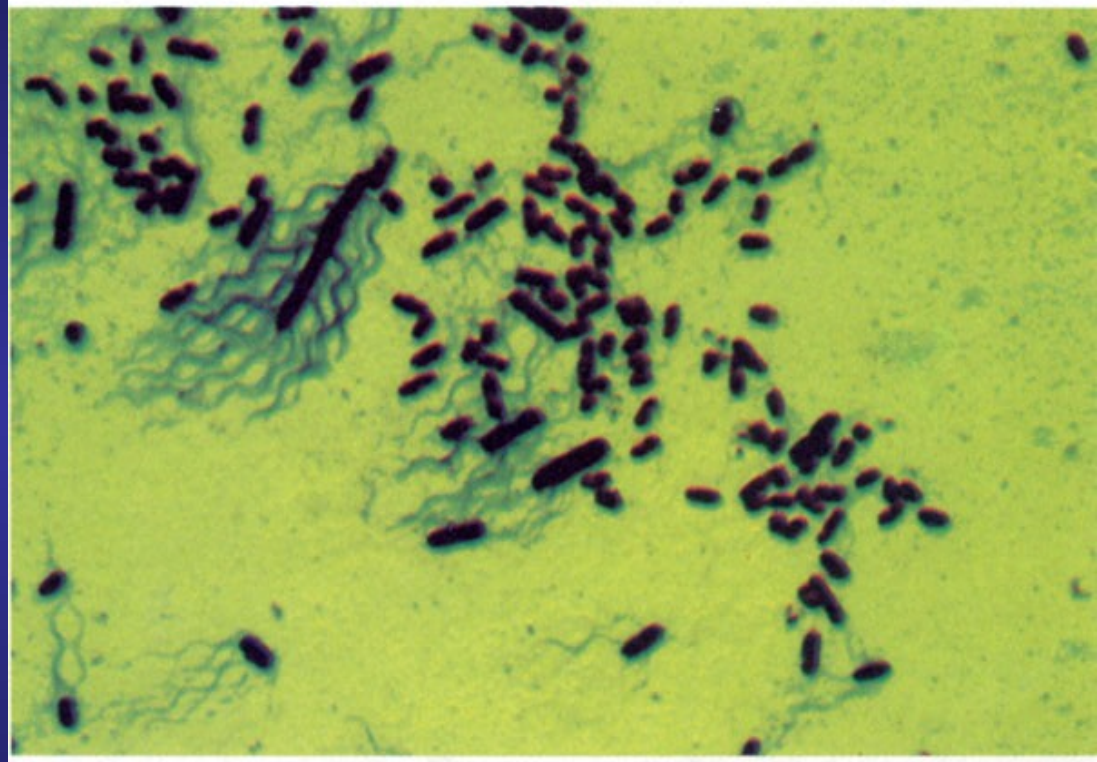
- 鞭毛着生方式
  - 端生
    - 一端生
      - 一根：霍乱弧菌（*Vibrio cholerae*），蛭弧菌（*Bdellovibrio* spp.），缺陷假单胞菌（*Pseudomonas diminuta*）等
      - 一束：荧光假单胞菌（*P. fluorescens*）等
    - 两端生
      - 一根：鼠咬热螺旋体（*Spirochaeta morsusmuris*）等
      - 一束：红色螺菌（*Spirillum rubrum*），蔓延螺菌（*S. serpens*）等
  - 周生
    - 肠杆菌科：大肠杆菌，伤寒沙门氏菌（*Salmonella typhi*），奇异变形杆菌（*Proteus mirabilis*）等
    - 芽孢杆菌科：枯草杆菌，丙酮丁醇梭菌（*Clostridium acetobutylicum*）等
  - 侧生：反刍月形单胞菌（*Selenomonas ruminantium*）



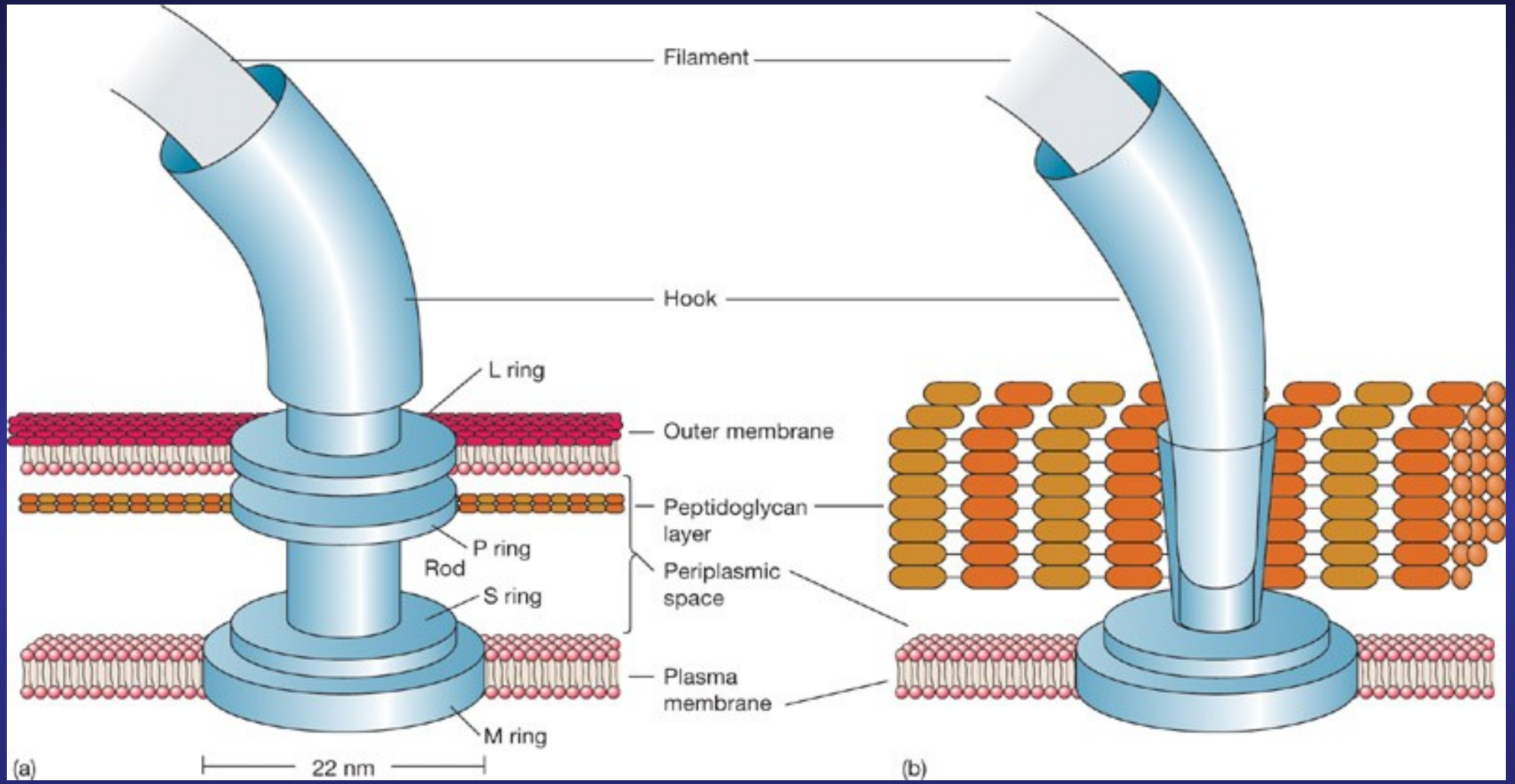
(a)



(b)



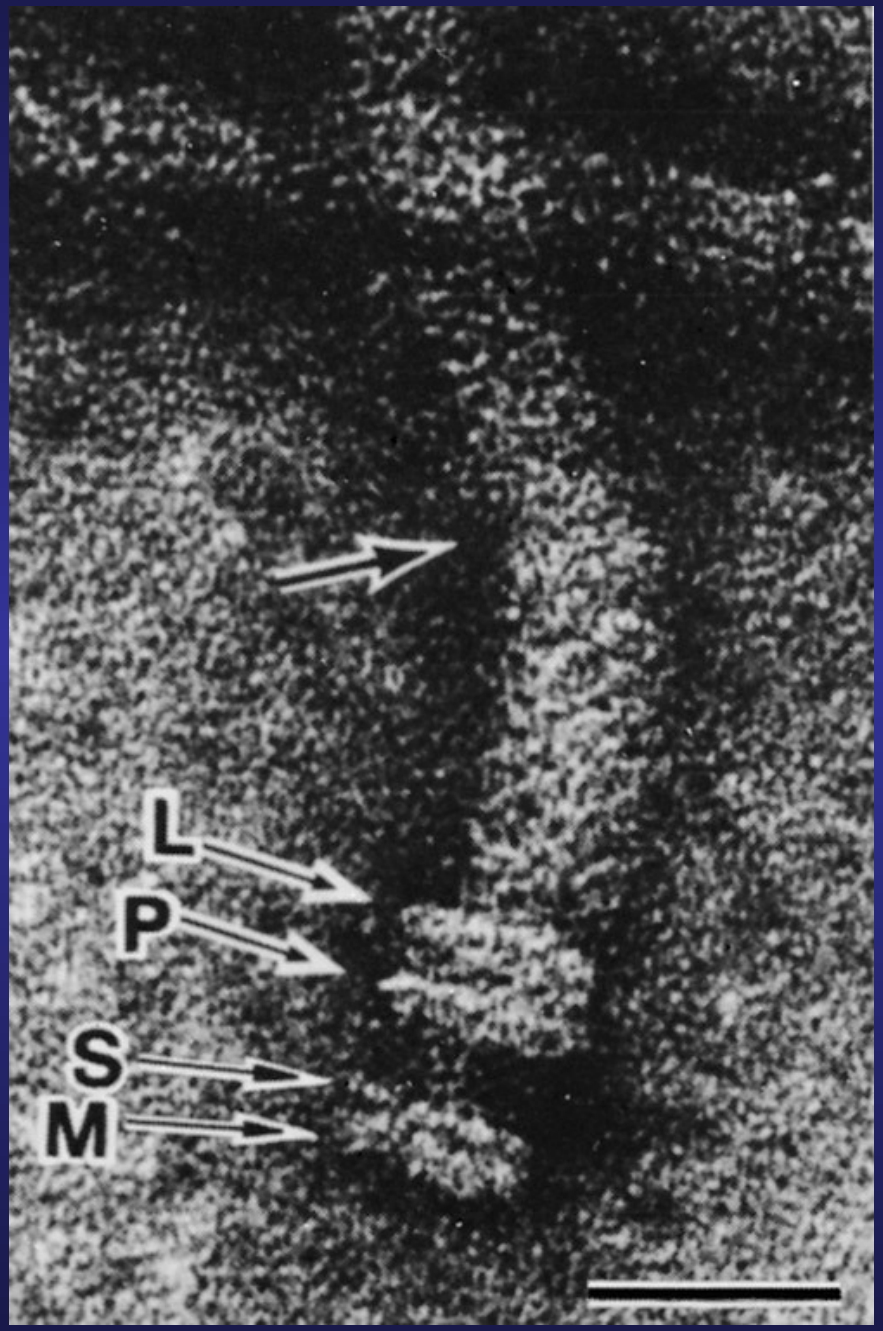
(c)



G⁻ G⁺

鞭毛的结构：鞭毛由鞭毛基体（S-M、 P、 L）、钩形鞘和鞭毛丝等三部分组成。

（×485000）



（×66000）

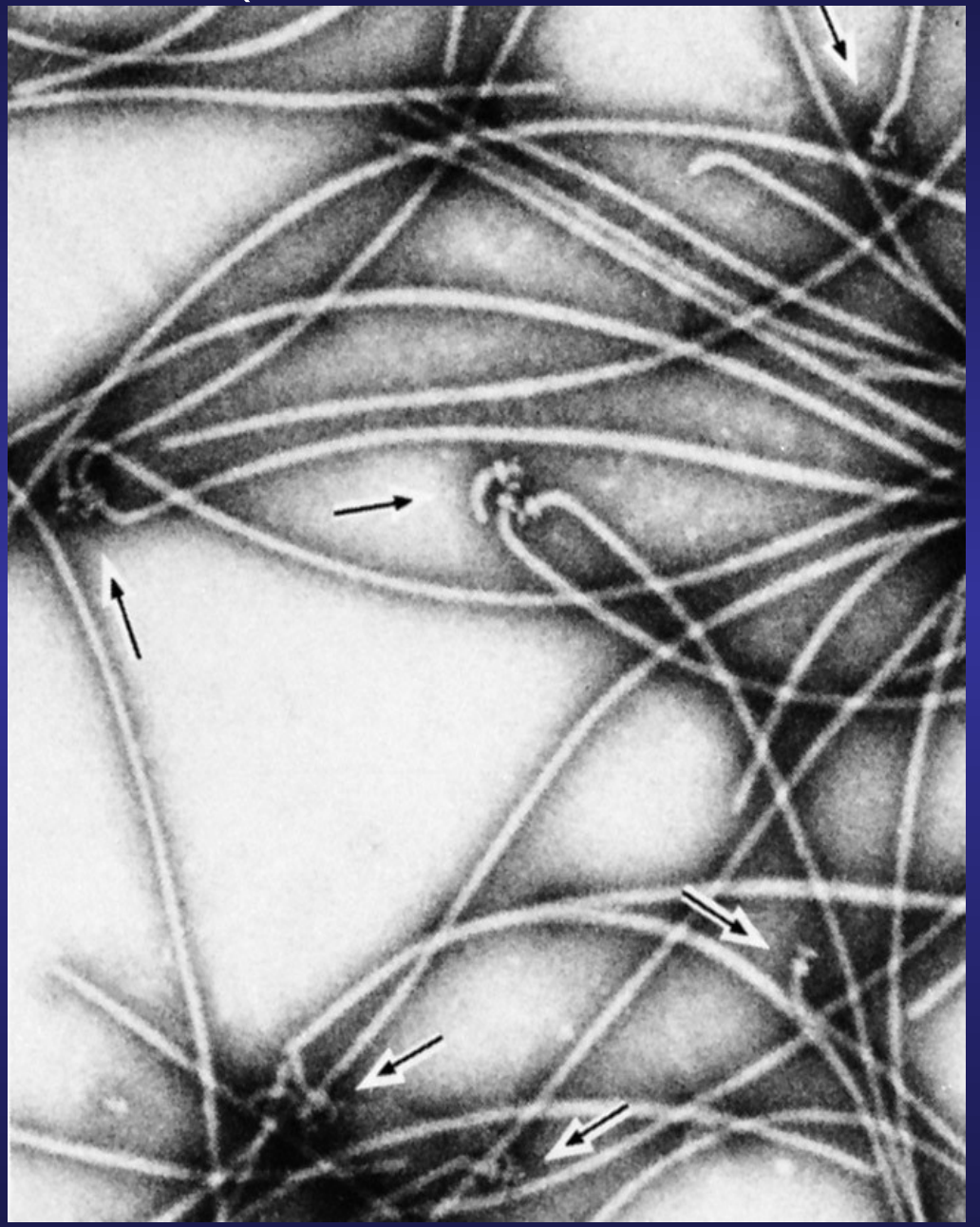




图 24　悬滴法侧面图

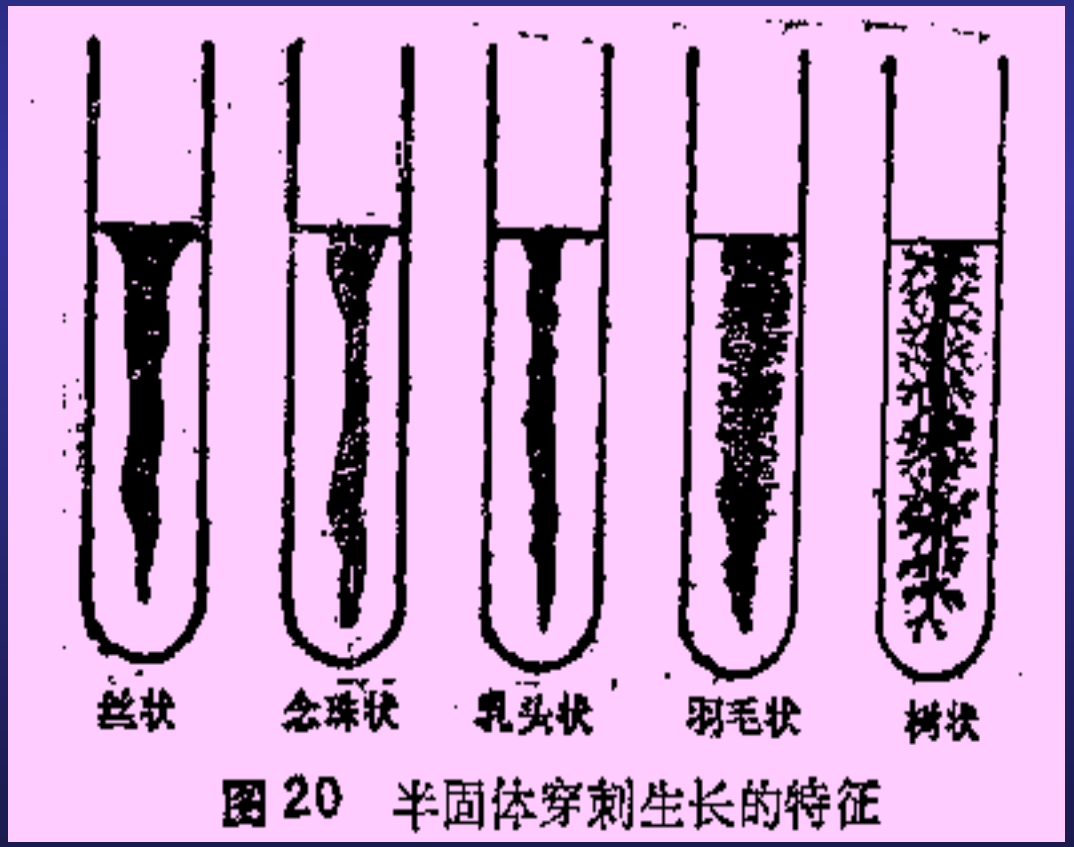


图 20　半固体穿刺生长的特征

鞭毛的有无是菌种鉴定的一项重要指标。



图 21　垂直式穿刺接种法

下述两种情况下可凭肉眼观察来初步判断鞭毛是否存在：

① 在半固体培养基中穿刺接种，如果在穿刺线周围有呈混浊扩散区，说明该菌具有运动能力；

② 根据在平板培养基上的菌落形态，如果菌落大、薄、不规则，边缘不平整，说明该菌具有运动能力。

单生菌和丛生菌多做直线运动，运动速度快；

周生菌多作翻转运动，运动速度慢。

鞭毛是菌种分类鉴定的重要指标。

3、菌 毛

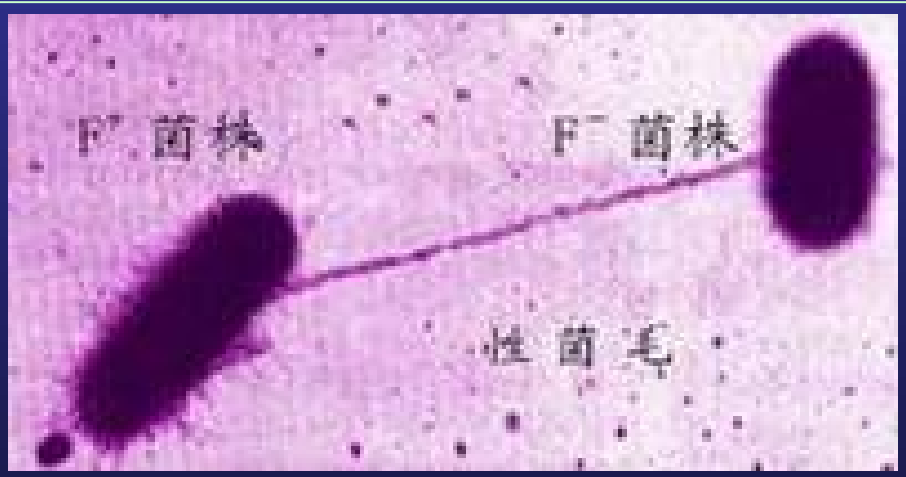
菌体表面纤细、中空、短直、数量较多的蛋白质附属物。

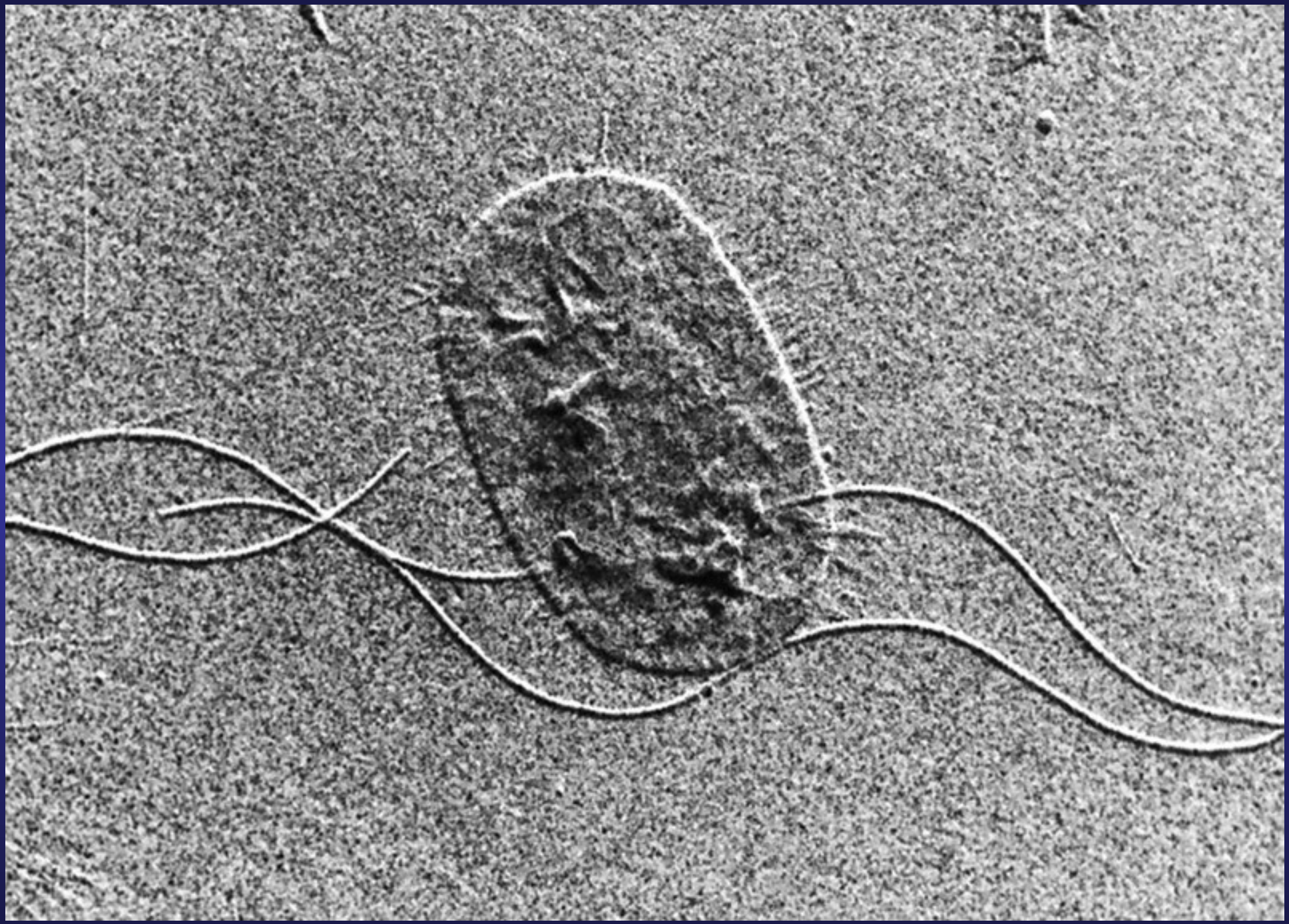
分为普通菌毛和性菌毛：

普通纤毛的主要功能是粘附作用。

性菌毛比普通菌毛长，数量较少，功能是在不同菌株间交流 DNA；也是某些噬菌体的吸附部位。

带有性因子（F 因子）的细菌具有致育性，为 F^+ 菌





4、芽孢（spores）

某些细菌生长到一定阶段，在细胞内形成1个圆形或圆柱形、对不良环境条件具有较强抵抗力的休眠体。

产生芽孢前的菌体称为营养体。

含有非成熟芽孢的菌体称为芽孢囊。

细菌的芽孢都生长在细胞内，又称内生孢子。

由于1个细胞仅形成1个芽孢，故无繁殖功能。

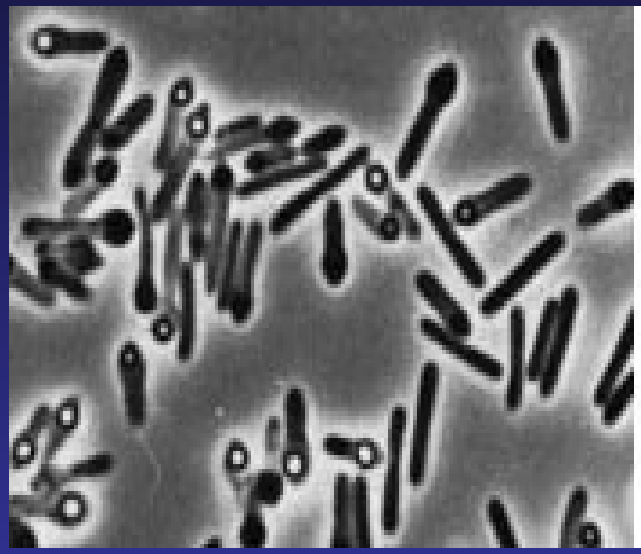
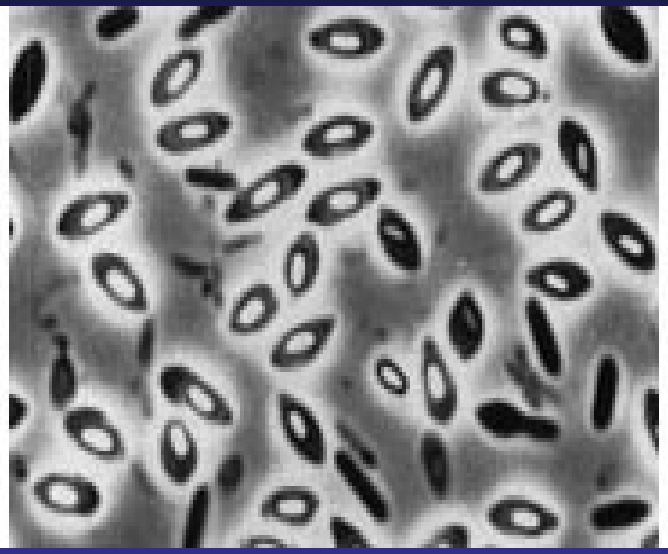
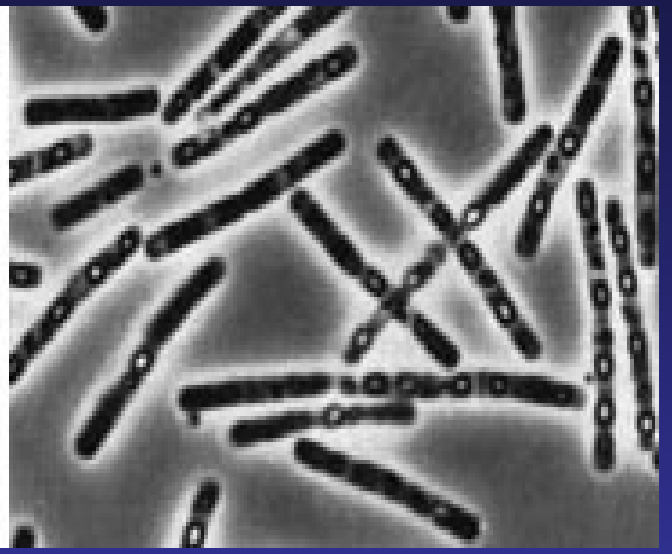
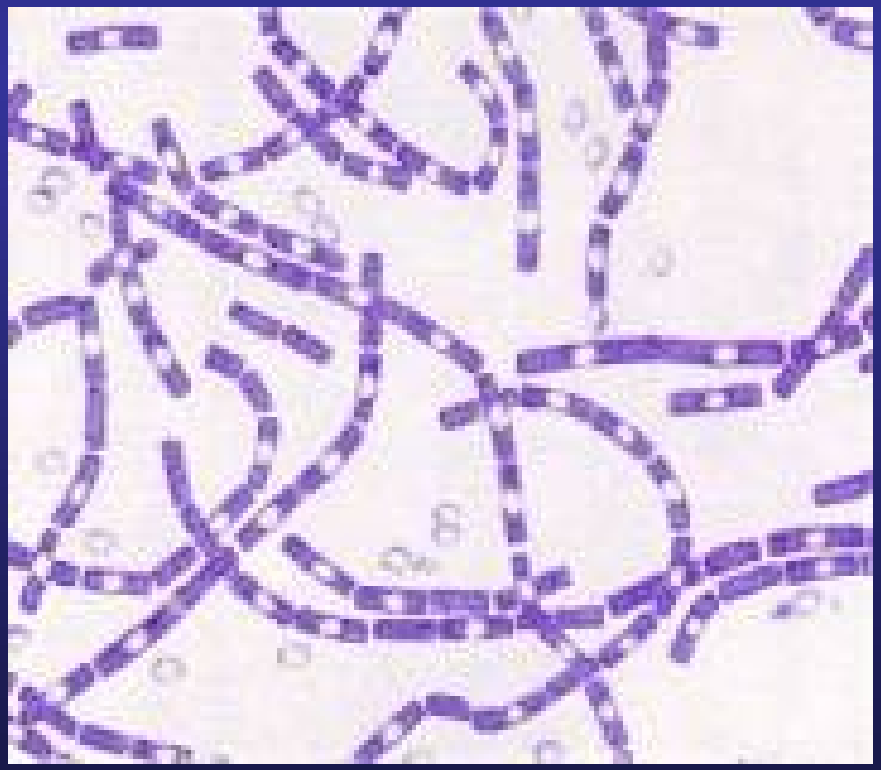
1）芽孢的形状、大小和位置

圆形、椭圆形或短圆柱形，折光性强，壁厚、不易着色、需用强染色剂和加热染色。有的比菌体直径小，有的比菌体直径大。

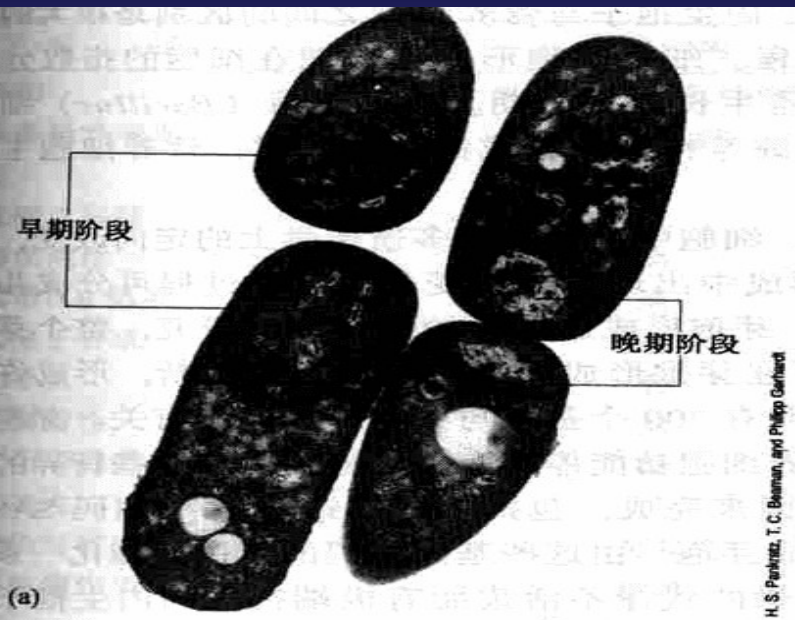
芽孢在菌体中的位置随菌种而异。

芽孢的形状、大小和位置对菌种鉴定具有重要意义。




- 芽孢
  - 孢外壁：有的芽孢无此层。主要含脂蛋白，透性差
  - 芽孢衣：主要含疏水性角蛋白，抗酶解、抗药物，多价阳离子不易透过
  - 皮层：主要含芽孢肽聚糖及 DPA-Ca，体积大、渗透压高
  - 核心
    - 芽孢壁：含肽聚糖，可发展成新细胞的壁
    - 芽孢膜：含磷脂、蛋白质，可发展成新细胞的膜
    - 芽孢质：含 DPA-Ca、核糖体、RNA 和酶类
    - 核区：含 DNA



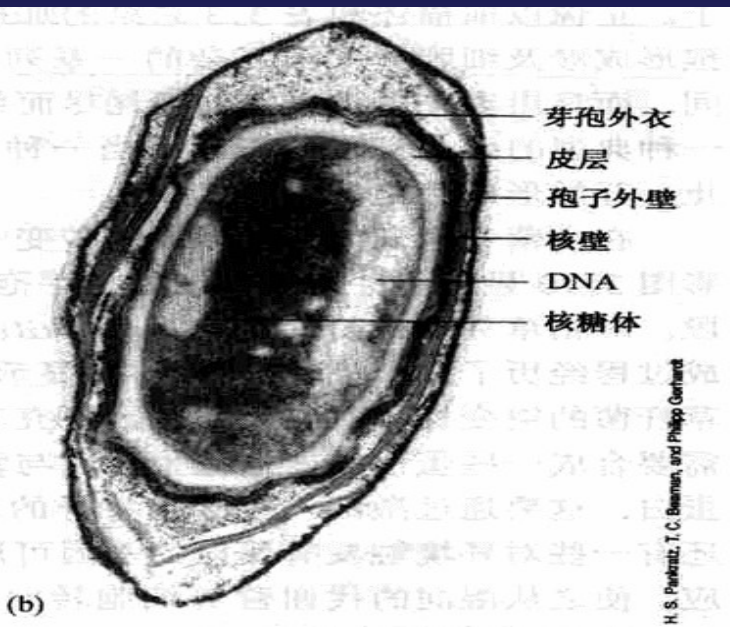


图 3.68　细菌芽孢的电镜照片。(a) 巨大芽孢杆菌 (*Bacillusmegaterium*) 营养细胞中芽孢的形成阶段，单细胞直径约为 1.5μm；(b) 成熟的游离孢子。

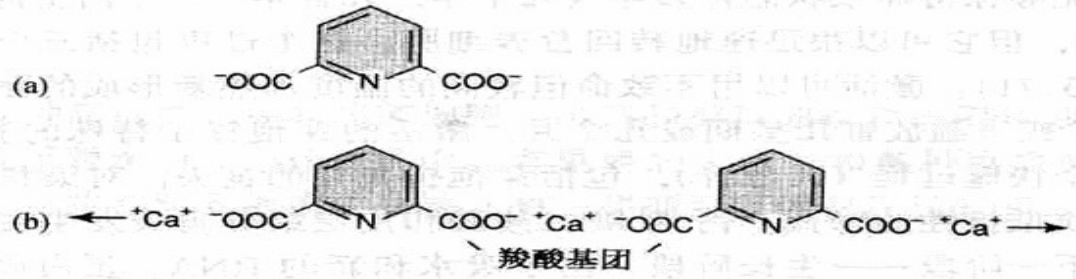
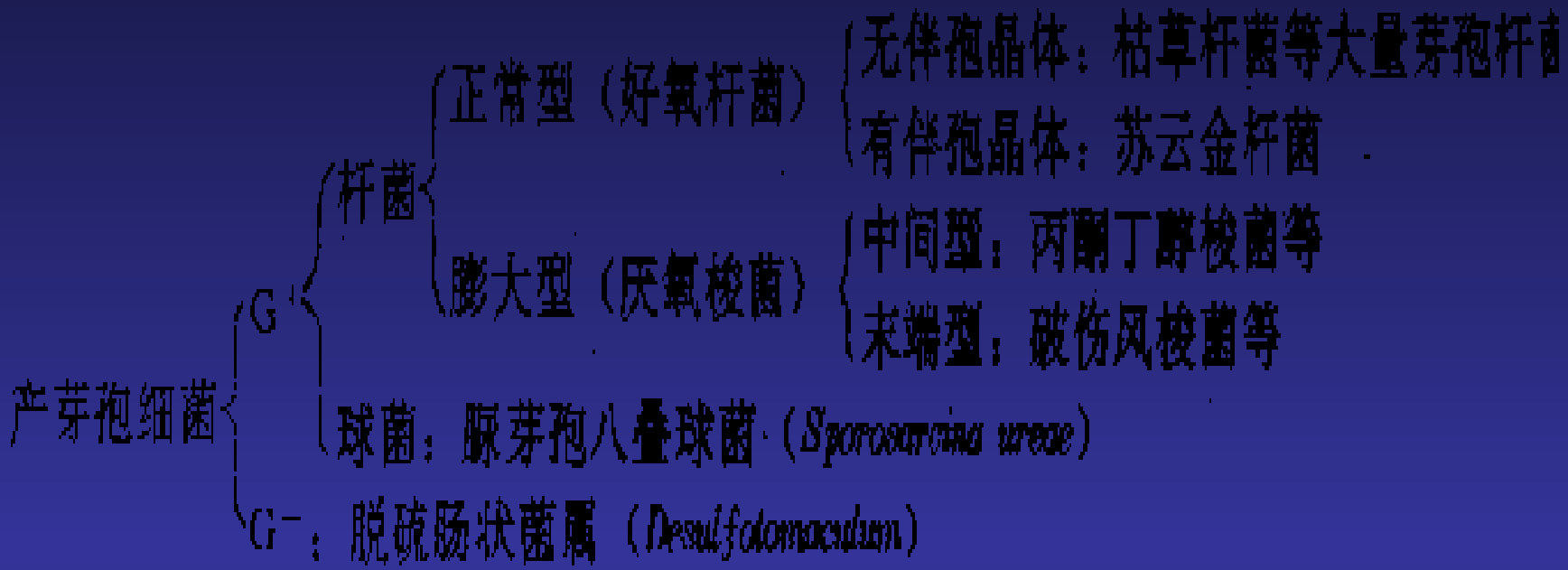


图 3.69　吡啶二羧酸 (DPA)；(a) DPA 的结构。(b) Ca^{2+} 交联两个 DPA 分子而形成一个复合物。



能产芽孢的细菌属不多，主要是革兰氏阳性杆菌—好氧性芽孢杆菌和厌氧性梭菌，球菌中只有八叠球菌属产芽孢，螺菌中的孢螺菌属也产芽孢。

2）芽孢的形成过程

（1） DNA 浓缩、形成丝状染色质

（2）细胞膜内陷、形成前芽孢

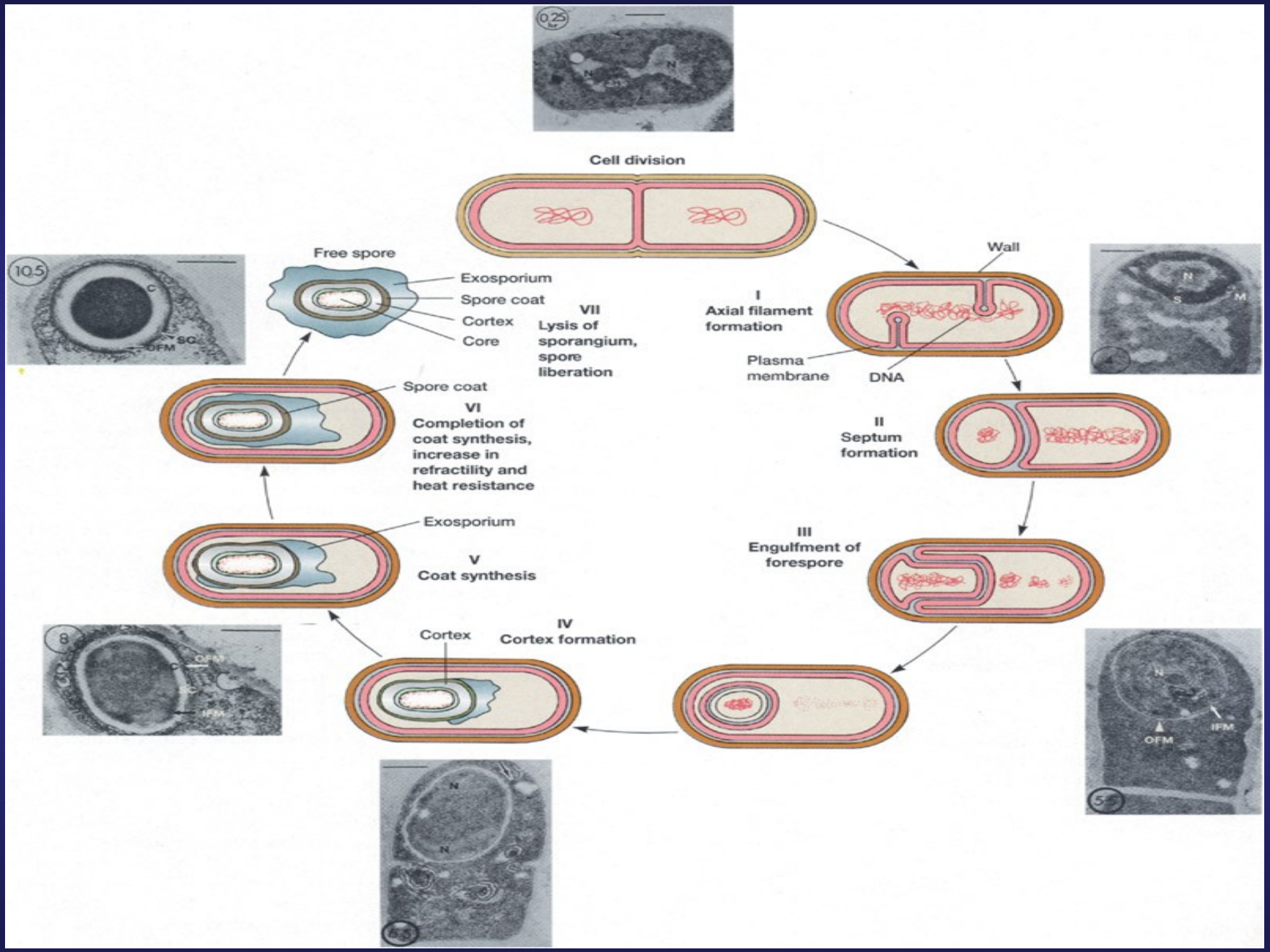
（3）前芽孢形成双层隔膜

（4）开始形成皮层

（5）形成芽孢衣、孢外壁

（6）芽孢成熟

（7）芽孢囊裂解、芽孢释放。


Cell division
Wall
I
Axial filament formation
Plasma membrane
DNA
II
Septum formation
III
Engulfment of forespore
IV
Cortex formation
Cortex
V
Coat synthesis
Exosporium
VI
Completion of coat synthesis, increase in refractility and heat resistance
Spore coat
VII
Lysis of sporangium, spore liberation
Free spore
Exosporium
Spore coat
Cortex
Core
OFM
IFM
SC

3）芽孢的萌发

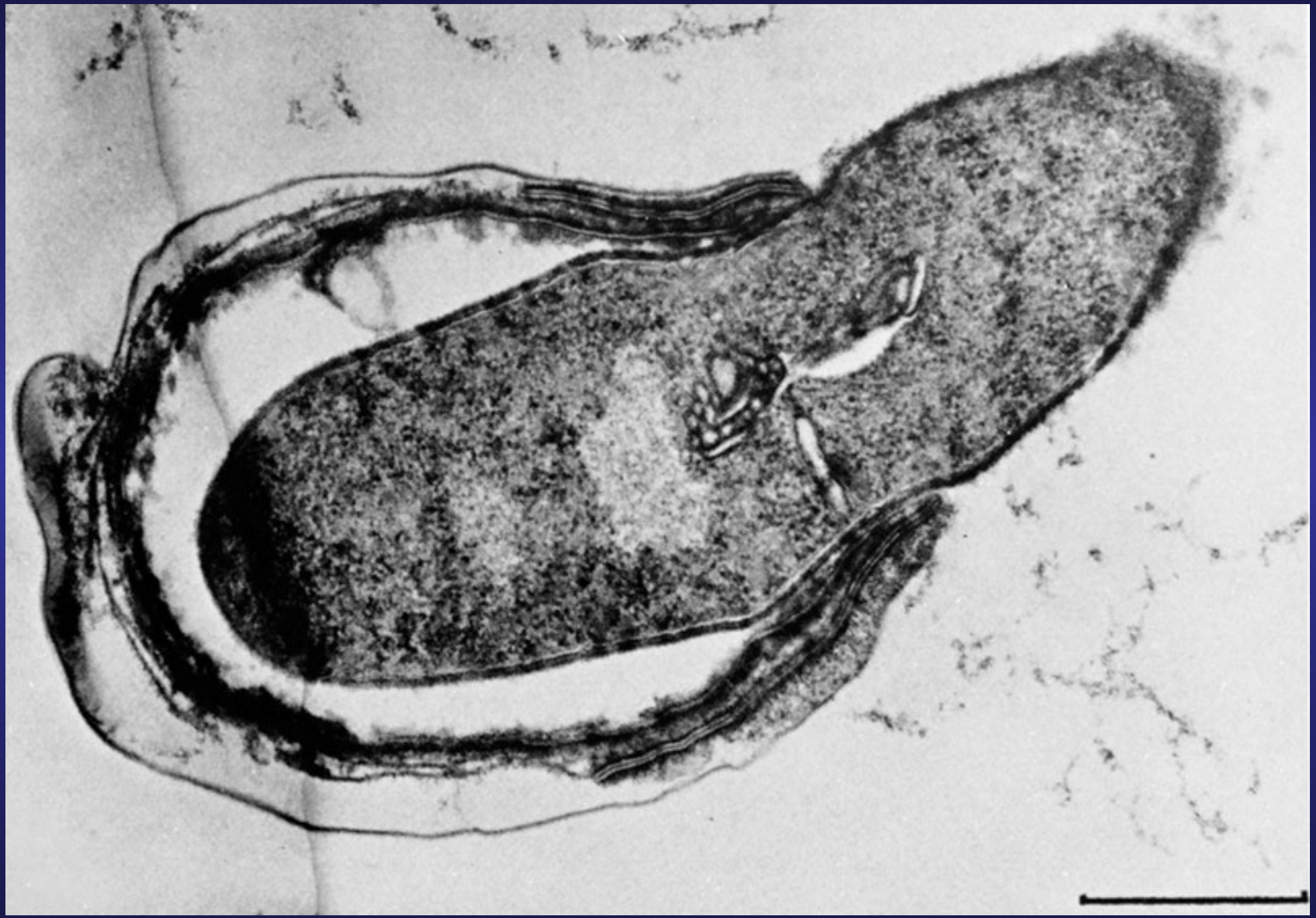
由休眠状态变成营养状态的细菌的过程。

主要分 3 个阶段：活化、出芽和生长。

活化阶段：可由短期加热、低 pH 或强氧化剂处理引起；为芽孢出芽作准备。

出芽阶段：打破芽孢休眠状态；芽孢膨胀、芽孢衣破裂、抗逆性丧失、折光率下降、代谢活性增强。

生长阶段：芽孢原生质体合成新组分，并从芽孢衣残留物中伸展出来，重新发育成营养体。



4）芽孢的抗性原理

芽孢对热、干燥、化学消毒剂、辐射等均表现出很强的抗性，尤其突出的是抗热性。

渗透调节皮层膨胀学说：芽孢衣对多价阳离子和水分透性差、皮层离子强度高，使皮层有极高渗透压夺取核心的水分，造成皮层充分膨胀，而核心部分生命物质形成高度失水状态，因而产生极强耐热性。

其他学说：认为由于 DPA-Ca 的存在提高芽孢的耐热性。

芽孢研究的理论与实践意义：

1）菌种鉴定的形态学指标之一；

2）有利于菌种保藏；

3）衡量消毒灭菌措施的主要指标。

湿热灭菌：至少 121℃、维持 15 分钟。

干热灭菌： 150-160 ℃、维持 1-2 小时。

细菌其他休眠构造：

固氮菌的孢囊

粘球菌的粘液孢子

蛭弧菌的蛭孢囊

嗜甲基细菌、红微菌的外生孢子等。

5、伴孢晶体

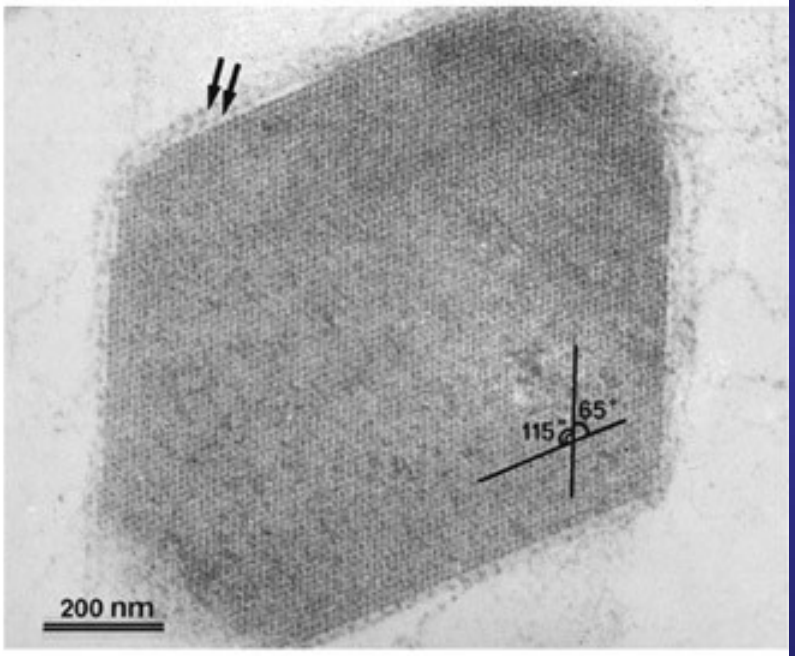
少数芽孢杆菌（如苏云金芽孢杆菌）在形成芽孢时，伴随形成菱形、方形或不定形的碱溶性蛋白晶体。

伴孢晶体对 200 多种昆虫，尤其鳞翅目昆虫幼虫有毒杀作用，可制成细菌杀虫剂。





(a)



(b)

四、细菌繁殖和菌落形成

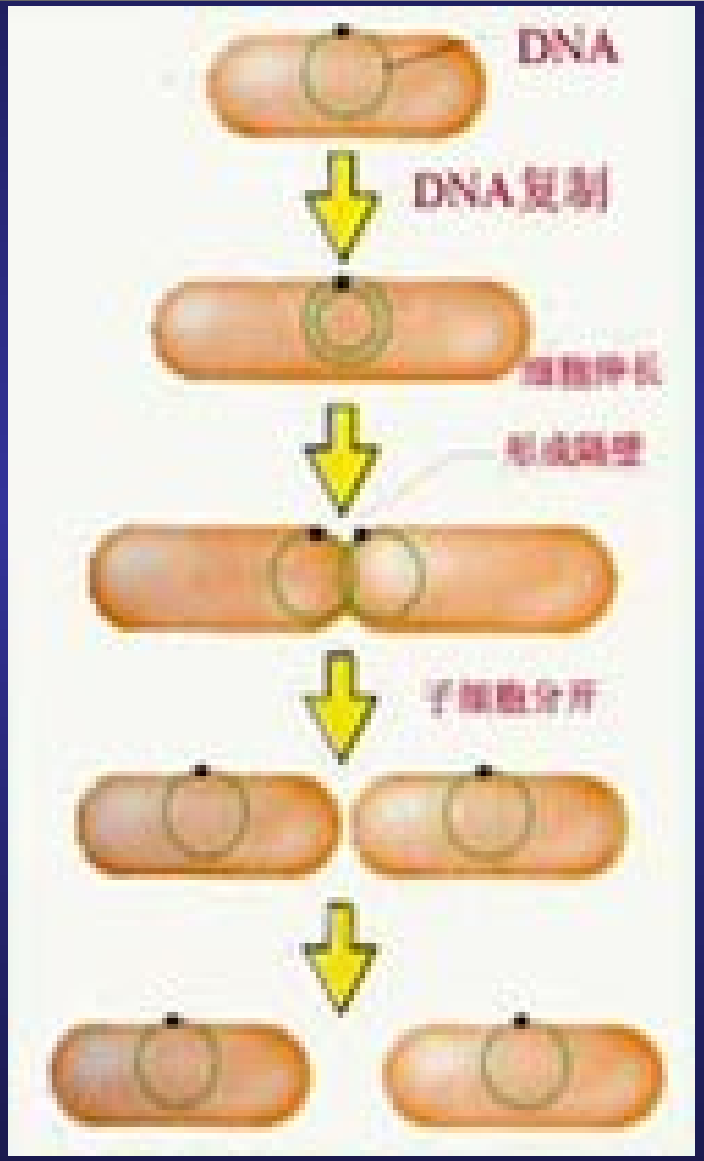
1、细菌的繁殖

裂殖：细菌的主要繁殖方式。

同形裂殖：子细胞与母细胞大小相等；

异形裂殖：子细胞与母细胞大小不相等。

有性结合：发生频率极低。


DNA
DNA复制

2、菌落、菌苔与生物被膜（biofilm)

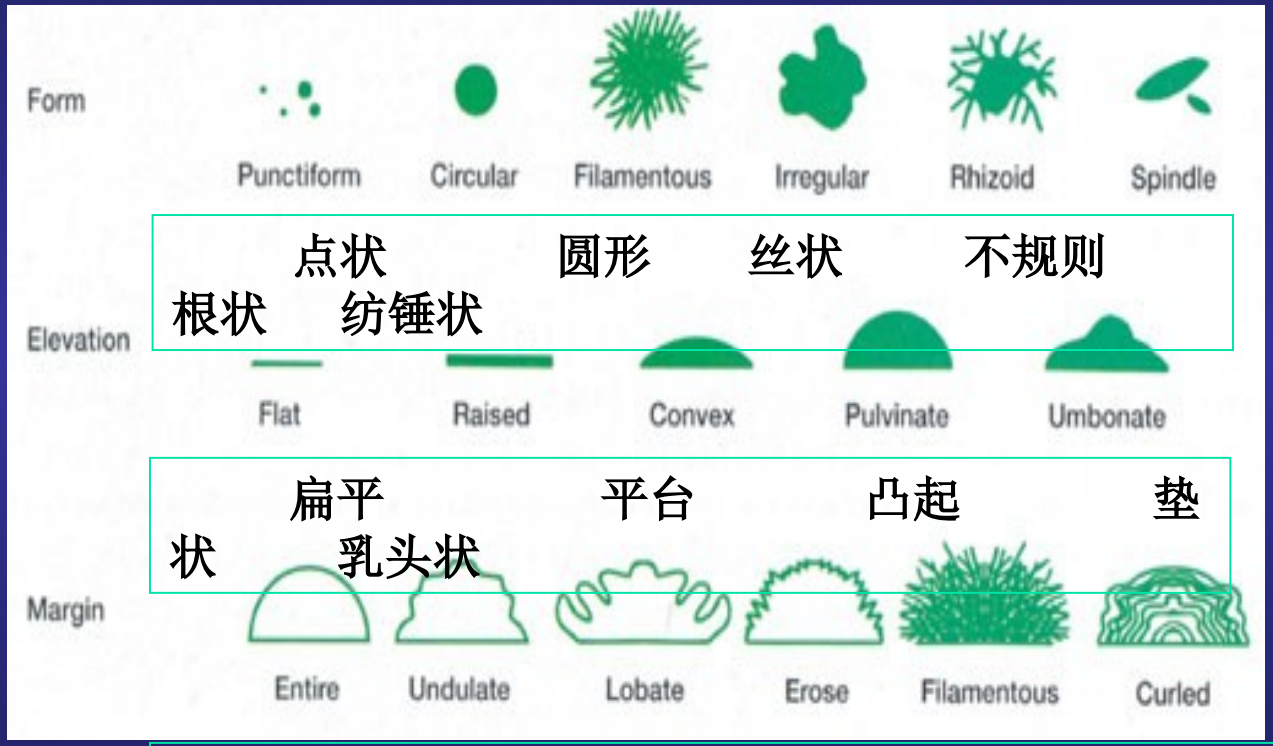
菌落：在固体培养基表面或深层，由1个菌体繁殖形成肉眼可见的群体。

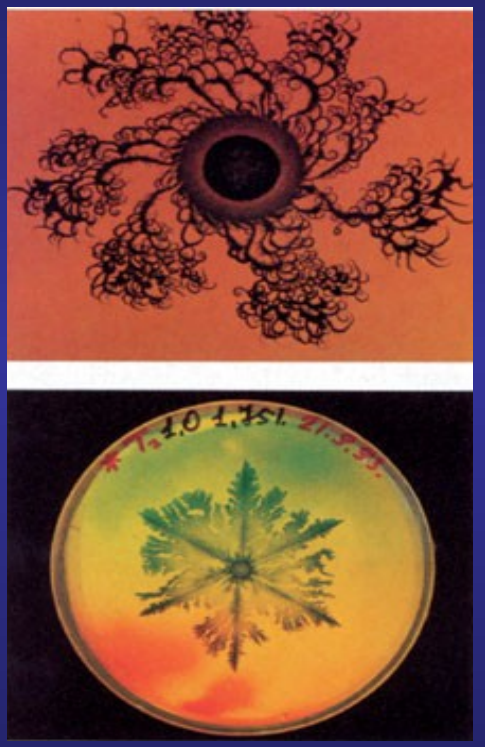
表面菌落：在固体培养基表面形成的菌落；

埋藏菌落（深层菌落）：在固体培养基内形成的菌落。

菌苔：由同种类大量菌体密集接种到固体培养基表面，长成的各“菌落”连成一片的群体。

不同种类细菌的菌落，在大小、形状、硬度、光泽、颜色和透明程度等方面都有差异，是鉴定细菌的依据之


Form
Punctiform
Circular
Filamentous
Irregular
Rhizoid
Spindle
点状
圆形
丝状
不规则
根状
纺锤状
Elevation
Flat
Raised
Convex
Pulvinate
Umbonate
扁平
平台
凸起
垫状
乳头状
Margin
Entire
Undulate
Lobate
Erose
Filamentous
Curled
整齐
波浪状
叶状
锯齿状
丝状
卷曲状



菌落特征：湿润、较光滑、较透明、较粘稠、易挑取、质地均匀、菌落正反面或边缘与中央部位的颜色一致等。











生物被膜（ biofilm): 由细菌分泌胞外多糖附着于

固形物表面形成的、由细菌群体组成的膜状结构；

由一种或多种细菌构成。

生理功能： 1 ）保护作用； 2) 创造合适微生境；

3 ）便于个体间物质、信息交换； 4 ）便于细菌吸收营养物质。

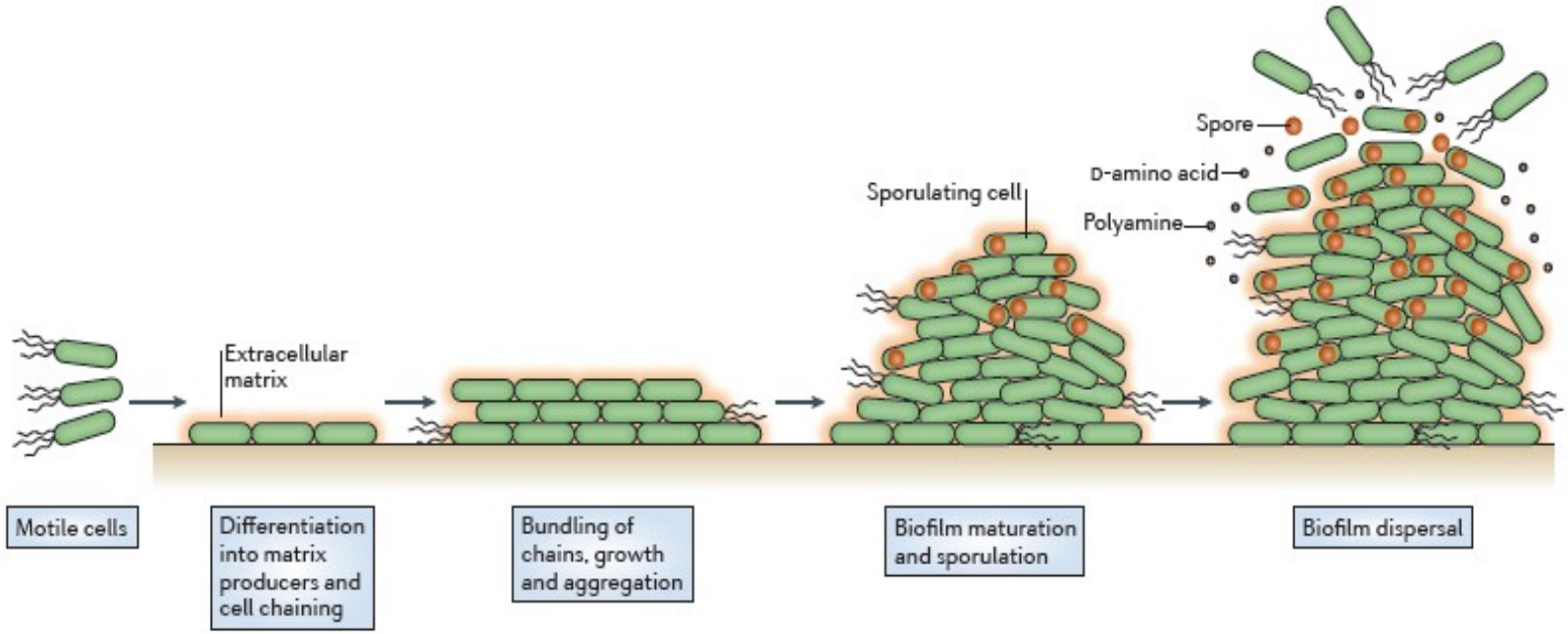
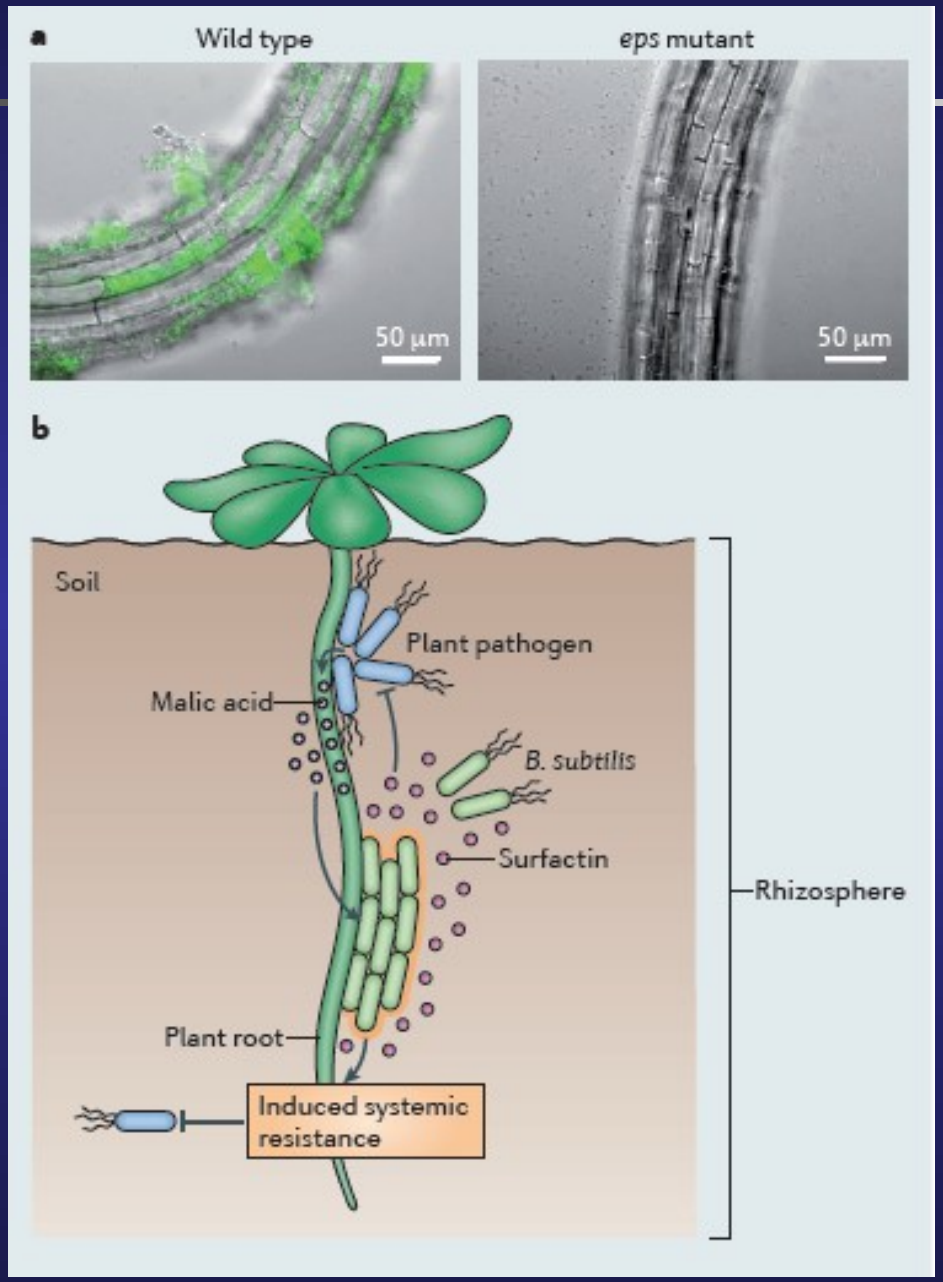


Figure 1 | **The life cycle of a *Bacillus subtilis* biofilm.** The formation of a biofilm occurs in several stages, comprising the development, maturation and disassembly of the bacterial community. At the initiation of biofilm formation, motile cells with flagella differentiate into non-motile, matrix-producing cells that stop separating and form chains that are surrounded by extracellular matrix. In mature biofilms, matrix-producing cells sporulate. In aged biofilms, some cells secrete small molecules such as D-amino acids and polyamines, which break down the extracellular matrix and allow the cells to disperse in the environment. It is important to note that although functionally distinct cell types exist within the biofilm, these cells are genetically identical, and differentiation into a specific cell type is not terminal and can be altered when environmental conditions change.


a
Wild type
eps mutant
50 µm
50 µm
b
Soil
Plant pathogen
Malic acid
B. subtilis
Surfactin
Rhizosphere
Plant root
Induced systemic resistance









生物有机肥

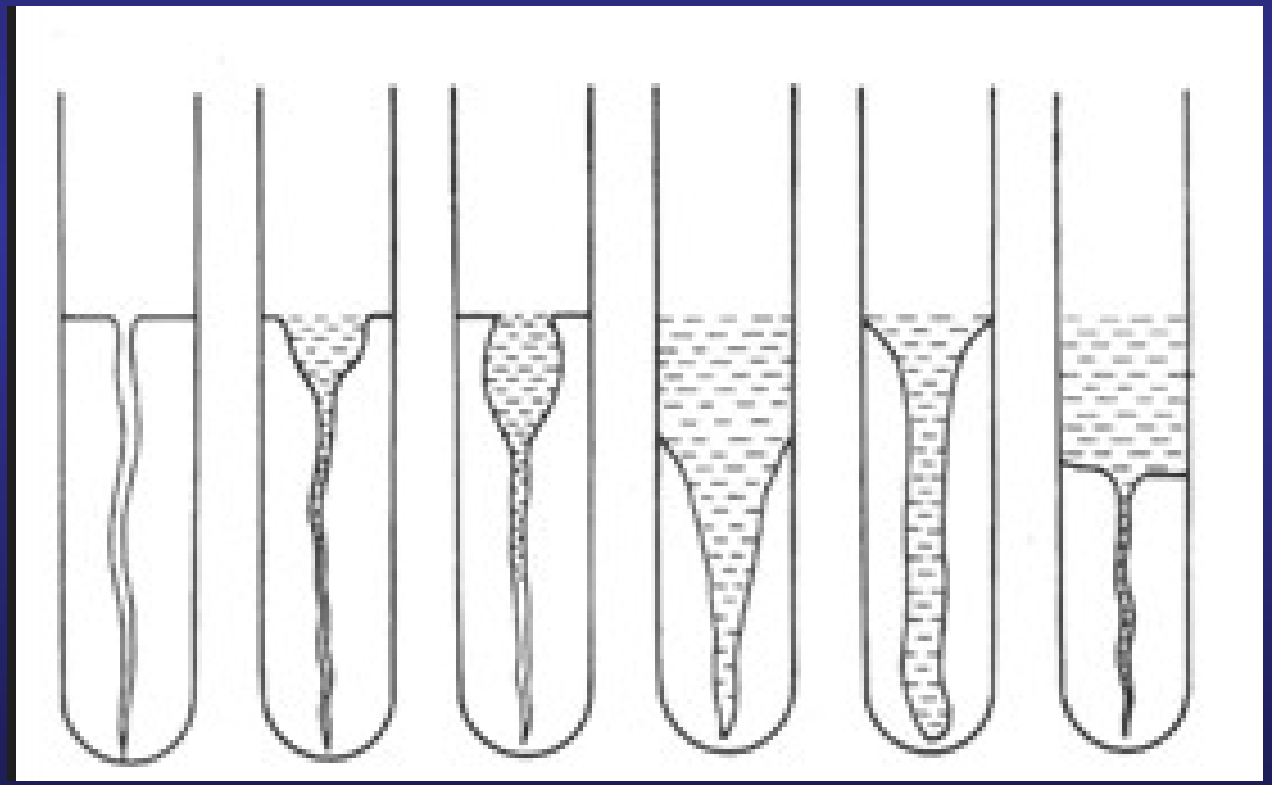
普通有机肥

辣椒专用生物有机肥试验


处理
CK

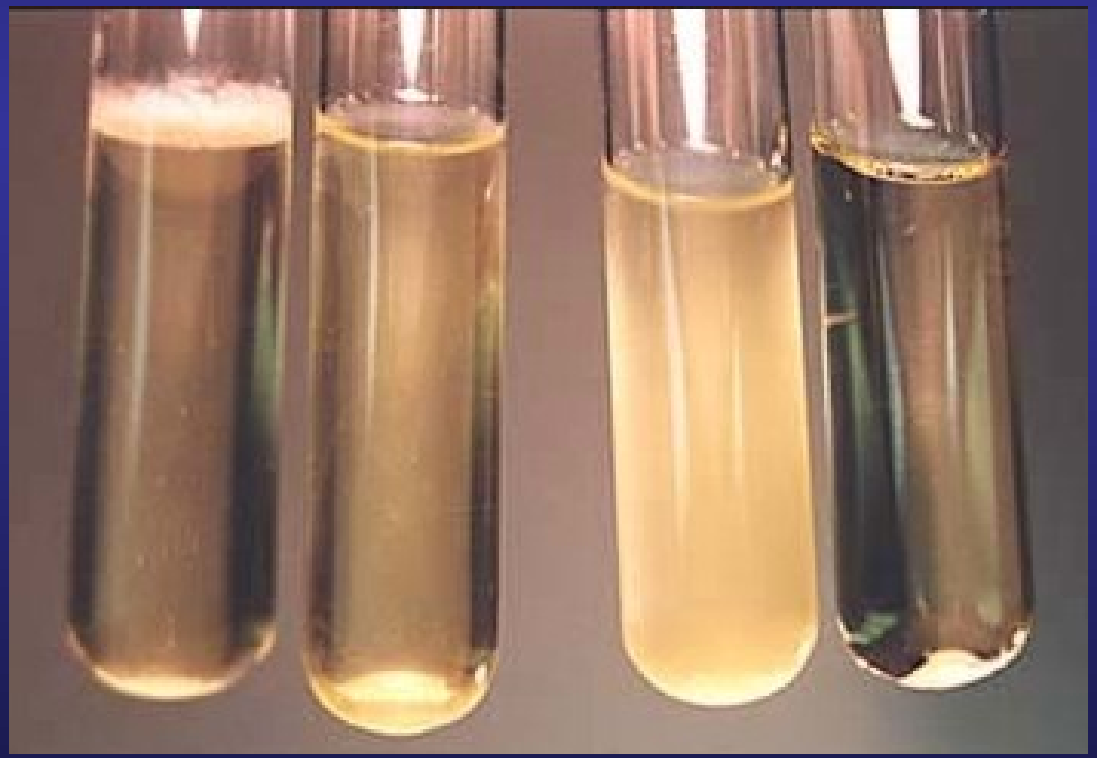


3. 半固体培养时群体形态



4、 液体培养时群体形态

菌醭、菌膜、浑浊、沉淀



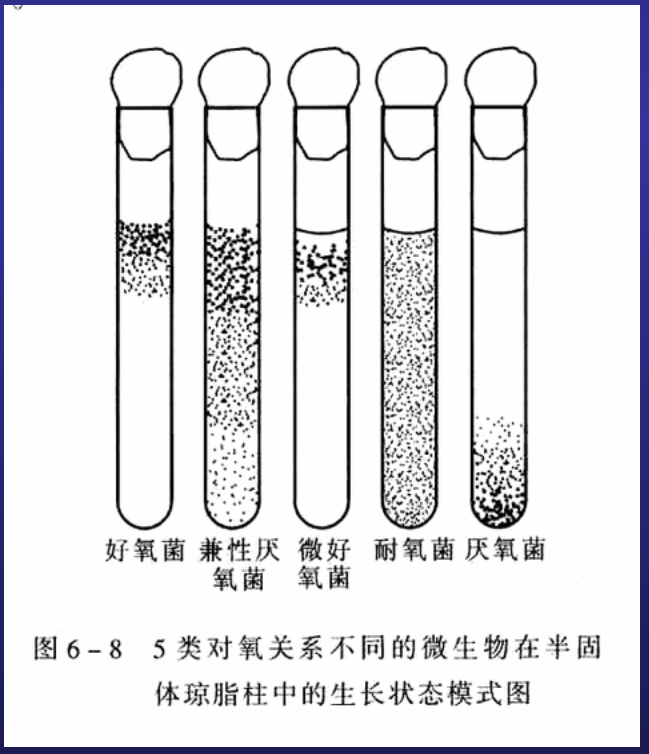
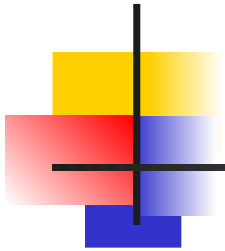


图 6－8　5 类对氧关系不同的微生物在半固体琼脂柱中的生长状态模式图



Thank You
For Your Attention!